Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC International
للمستوى 3

في مجال الضيافة

الوحدة 10

الإشراف على سلامة الغذاء في مجال الضيافة

المؤلف: كلير شستر

المستوى
3

كتاب الطالب

نُشِرَ بواسطة شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

https://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Pearson التأهيلية على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لعام 2024 محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

افتتاحية بقلم إنتيجرا

نسَّقت نصه إنتيجرا

© حقوق التأليف والنشر للرسوم التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسومات التوضيحية من إعداد انتيجرا

نُشرت هذه الطبعة عام 2024

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر

يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية.

إشعار حقوق التأليف والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواءً كان بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، باستثناء الحالات التي تتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن EC4A 1EN (www.cla.co.uk). ينبغي توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

المواقع الإلكترونية

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن محتوى أي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يعاين المعلمون كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الصف للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا، وملائمًا، ومناسبًا. ونقترح أن يضع المعلمون إشارة مرجعية على المواقع الإلكترونية المفيدة وأن ينظروا في تمكين المتعلمين من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/ الكلية.

ملاحظة من الناشر

تُنفذ Pearson عمليات تحرير مُكثفة لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، وتبذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء، لكن، ما نحن إلا بشر، وأحيانًا تحدث أخطاء. ولا تتحمل Pearson المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

رغم بذل الناشرين قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن الشهادة التأهيلية وتقييمها، فإن المواصفات الرسمية ومواد إرشادات التقييم المرتبطة بها هي المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات ويجب الرجوع إليها دائمًا للحصول على إرشادات نهائية.

شكر وتقدير

النص:

منظمة الصحة العالمية (WHO): ص 2، أهمية بيانات سلامة الغذاء من "سلامة الغذاء"، https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety، © 2024 منظمة الصحة العالمية.

الصور:

شوترستوك : نامتيبستوديو ص 3، لوكاسك ص 12، فيكتوريا 1 ص 14، كاترينيراجالينجام ص 17، شاترستوكستوديو ص 18، بيغناي ص 20، آر إتش جي بتوتواندلاريتيور ص 25، صوفيكات ص 31، لي كيس إيميجز ص 32، زوزو ص 43.

تعرُّف الوحدة

تقع على عاتق شركات الضيافة، كبيرها وصغيرها، مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه العمل بطريقة آمنة والمحافظة على السلامة الغذائية، وستعرّف في هذه الوحدة أيضًا التشريعات الحالية لسلامة الغذاء في بلدك وتدرك مدى أهميتها في الحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء.

بصفتك مشرفًا، يجب أن تكون على دراية بأنظمة إدارة سلامة الغذاء التي من شأنها أن تحافظ على صحة وسلامة الغذاء، وأن تكون قادرًا على تنفيذ عمليات المراقبة لجميع جوانب سلامة الغذاء بما في ذلك تخزين الأغذية وإعدادها وطهوها وتقديمها.

ستتولى تصميم تقييم مخاطر سلامة الغذاء ووضع تدابير تحكم واقعية للحد من مخاطر الإصابة أو المرض الناجمة عن مخاطر سلامة الغذاء.

كيفية إجراء التقييم

التقييم

ستُقَيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها مُعلمك،

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك، وخلال دراستك لهذه الوحدة، ستجد عدة أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح، وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني حصولك على درجة معينة، لكنك ستكون قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا في إطار استعدادك لواجبك النهائي.

يعرّف نتاج التعلُّم أ الغرض من سلامة الغذاء وأهميتها، بما في ذلك المتطلبات القانونية وأسباب استخدام أنظمة التحكم، وستُتاح فرص لدراسة قواعد في مناطق مختلفة والاطلاع على سيناريوهات حقيقية، كما سيجري تشجيعك على تطوير المهارات التحليلية ومهارات حل المشكلات وإعداد تقارير مفصلة.

في إطار نتاج التعلم ب، سيتضح لك الإجراءات التفصيلية المطلوبة لضمان سلامة الغذاء، وسيجري تشجيعك على تطوير مهارات أخلاقيات العمل، ويمكنك أيضًا تعلم كيفية تطوير الوثائق الصحيحة التي تمكنك من مراقبة سلامة الغذاء في بيئة الضيافة.

سيرشدك نتاج التعلم ج خلال عملية الاستفادة من ما تعلمته عن نظرية سلامة الغذاء وممارسات توثيق التحكم وتنفيذها في مواقف واقعية.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم، ويمكنك القيام بذلك بالعمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك أيضًا التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم المناسب، على سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول. ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل:

- إعداد تقييمات المخاطر
- إعداد وثائق مراقبة سلامة الغذاء

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك العثور على أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلُّم أ : فهم أهمية الحفاظ على سلامة الغذاء		
A.P1 فهم أهمية الحفاظ على سلامة الغذاء وأنظمة سلامة الغذاء لمؤسسات الضيافة **تمرين تقييمي 10.1** **A.P2** شرح مسؤوليات أصحاب العمل والموظفين في ما يتعلق بتشريعات سلامة الغذاء وإجراءات الالتزام بها. **تمرين تقييمي 10.1**	**A.M1** تقييم أهمية إجراءات إدارة سلامة الغذاء المناسبة لتحقيق الالتزام في أنواع مختلفة من شركات الضيافة **تمرين تقييمي 10.1**	**A.D1** تقييم نقاط القوة والضعف في إجراءات إدارة سلامة الغذاء المختلفة لتحقيق الالتزام، وتقديم توصيات للتحسينات **تمرين تقييمي 10.1**
نتاج التعلم ب تنفيذ ممارسات مراقبة نظافة الغذاء في مواقف مختلفة في مجال الضيافة		
B.P3 وصف العناصر الرئيسة لممارسات نظافة الغذاء **تمرين تقييمي 10.2** **B.P4** إجراء عملية تقييم مخاطر سلامة الغذاء في مختلف شركات الضيافة **تمرين تقييمي 10.2**	**B.M3** إجراء عملية تقييم مخاطر سلامة الغذاء في مختلف شركات الضيافة، مع تحديد مجالات التحسين. **تمرين تقييمي 10.2**	**B.D2** إجراء تقييم مخاطر سلامة الغذاء في مختلف شركات الضيافة، مع تحديد مجالات التحسين وتحديد أسباب اختيارها. **تمرين تقييمي 10.2**
نتاج التعلم ج فهم كيفية تنفيذ إجراءات إدارة سلامة الغذاء		
C.P5 إعداد وثائق للتواصل بشأن إجراءات سلامة الغذاء. **تمرين تقييمي 10.3** **C.P6** إجراء عملية مراقبة سلامة الغذاء وتسجيلها. **تمرين تقييمي 10.3**	**C.M3** إعداد وثائق للتواصل بشأن أنظمة سلامة الغذاء. **تمرين تقييمي 10.3** **C.M4** إجراء عمليات مراقبة سلامة الغذاء وتسجيلها بحيث تشمل نقاط التحكم الحرجة، والحدود الحرجة. **تمرين تقييمي 10.3**	**C.D3** تصميم وثائق شاملة للتواصل بشأن أنظمة سلامة الغذاء ومراقبتها وتسجيلها بحيث تشمل نقاط التحكم الحرجة، والحدود الحرجة، والإجراءات التصحيحية. **تمرين تقييمي 10.3** **C.D3** تقييم الإجراءات المستخدمة، مع تحديد أسباب تقديم التوصيات. **تمرين تقييمي 10.3**



بدء النشاط

تناقشوا في مجموعات صغيرة حول أهمية حفاظ شركات الضيافة على جودة سلامة الغذاء، وما مدى أهمية جودة الغذاء بالنسبة لهذه الشركات وما العواقب التي قد تترتب على عدم وجود معايير غذائية جيدة بالقدر الكافي؟

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} فهم أهمية الحفاظ على سلامة الغذاء

ب} تنفيذ ممارسات مراقبة نظافة الغذاء في مواقف مختلفة في مجال الضيافة

ج} فهم كيفية تنفيذ إجراءات إدارة سلامة الغذاء.

المهارات

المهارات الإدراكية/ العمليات والإستراتيجيات الإدراكية:

- التفكير النقدي
- حل المشكلات
- التحليل
- الاستدلال المنطقي/المناقشة
- التفسير
- اتخاذ القرار

المصطلحات الرئيسة

منظمة الصحة العالمية - وكالة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع المشكلات الصحية الكبرى في جميع أنحاء العالم.

الغذاء الملوث - يشير إلى أي غذاء يتضح أنه يحتوي على أي شيء من شأنه أن يتسبب في ضرر بتناوله.

الصحة العامة - صحة المواطنين في بلد ما.

قوانين سلامة الغذاء - التشريعات التي تساعد على الحفاظ على سلامة الغذاء.

أ } فهم أهمية الحفاظ على سلامة الغذاء

أهمية سلامة الغذاء

تشير تقديرات **منظمة الصحة العالمية** إلى أن 600 مليون فرد، أي واحد من كل عشرة أشخاص تقريبًا حول العالم، يصابون بالمرض بعد تناولهم **غذاءا ملوثًا**، ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية أيضًا أن 420,000 شخص يموتون كل عام بسبب التسمم الغذائي.

يُصاب العديد من هؤلاء الأفراد بالأمراض بسبب سوء الأساليب المتبعة في إعداد الغذاء، وتدهور **الصحة العامة** وسوء الممارسات في المنزل. غير أنه يُصاب عدد كبير من الأشخاص بالمرض نتيجة تناولهم أغذية اشتروها من محلات بيع الغذاء، مثل أكشاك بيع الأغذية في الشوارع والمقاهي ومحلات القهوة والمطاعم والفنادق.

فبغض النظر عن كيفية وصول هؤلاء الأشخاص للغذاء المسبب للمرض ومكانه، فإن هذه الأرقام تؤكد أهمية الحفاظ على سلامة الغذاء، وقد تجد نفسك تتعامل مع الأغذية أو المشروبات المخصصة للاستهلاك الآدمي بعدة طرق، بما في ذلك:

- التصنيع
- النقل
- التجهيز
- التقديم

سيقع على عاتقك في كل حالة واجب أخلاقي وقانوني لضمان أن يكون هذا الغذاء صالحًا للاستهلاك الآدمي. وإذا شعرت بأنك تتولى دورًا إشرافيًا أو إداريًا في أي من هذه المجالات، فمن المتوقع أن تضمن وجود ممارسات جيدة للتعامل مع الغذاء، والتزام الموظفين الذين تتولى مسؤوليتهم بهذه الممارسات. وقد تضطر حتى إلى إعداد الوثائق اللازمة لتنفيذ ذلك وإدارتها.

المتطلبات القانونية

لقد قامت معظم البلدان بسن **قوانين سلامة الغذاء** بما يتطلّب من الأفراد والشركات ضرورة الحفاظ على سلامة الغذاء. وتختلف تفاصيل قوانين سلامة الغذاء من بلد إلى آخر، ومع ذلك، هناك بعض المعايير المتعلقة بسلامة الغذاء ومدونات الممارسات التي اعتُمدت على مستوى العالم، بما في ذلك:

- الدستور الغذائي: المعايير الدولية للأغذية
- المعايير العالمية للامتثال لسمعة العلامة التجارية



◄ هل لديك معرفة بأعراض التسمم الغذائي؟

الشركات

تقع على عاتق الشركات في جميع مراحل **سلسلة توريد الغذاء** مسؤولية الامتثال لتشريعات سلامة الغذاء ونظافتها في بلدها. وهناك بعض الأحكام العامة التي تتطلب الآتي:

- توافر غذاء آمن وصالح للاستهلاك الآدمي،
- وضع نظام إدارة سلامة الغذاء وتنفيذه لضمان أن الغذاء المقدم صالح وآمن للاستهلاك، و
- حفظ الأغذية في درجة حرارة تبقيها آمنة للاستهلاك.

الأفراد

تقع على عاتق مناولي الأغذية بشكل فردي المسؤولية القانونية الآتية:

- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تلوث الغذاء.
- عدم التصرف بطرق قد تتسبب في تلوث الغذاء.
- الحفاظ على النظافة الشخصية.
- الإبلاغ عن المرض و/أو الاعتلال.
- الامتثال لتعليمات أصحاب العمل المتعلقة بسلامة الغذاء.

وقفة للتفكير ابحث عن أنواع الأمراض والاعتلالات التي يجب على مناولي الأغذية إبلاغ المشرف عليهم بها.

تلميح اشرح سبب وجوب الإبلاغ عن أنواع معينة من الأمراض.

توسيع الأفق اشرح الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حالة إصابة أحد مناولي الأغذية بمرض يمكن الإبلاغ عنه.

واجب الرعاية

تنص تشريعات سلامة الغذاء على أن تتحمل شركات الأغذية والأفراد واجب الرعاية تجاه عملائهم، ويعد واجب الرعاية التزامًا قانونيًا على الأفراد. إذ إن واجب الرعاية يعني وجوب التزام الأفراد بمعيار الرعاية المعقولة وتجنّب التقصير، وفي قانون سلامة الغذاء، يتجلى واجب الرعاية هذا في العمليات والإجراءات التي تنفذها الشركة وموظفيها للحفاظ على سلامة الغذاء. وسنبحث في هذه الأمور بمزيد من التفصيل في نتاج التعلم ب.

المصطلحات الرئيسة

سلسلة توريد الغذاء - هي العمليات التي تتعلق بكيفية وصول الغذاء من المزرعة إلى موائدنا.

يضمن واجب الرعاية هذا الحفاظ على سلامة الغذاء بأكبر قدر ممكن، وضمان سلامة العملاء، والحفاظ على ثقة العملاء في المؤسسة، وتطبق العديد من الدول **نظام تصنيف سلامة الغذاء** والذي يتيح للعملاء الاطلاع على تقييمات المؤسسات الغذائية بناءً على مستوى امتثالها لمعايير سلامة الغذاء.

السمعة

قد ينتج عن التصنيف العالٍ لنظافة الغذاء فوائد تعود على عملية تصنيع الغذاء وتوزيعه في اكتساب سمعة طيبة من حيث الجودة والسلامة. وبالتالي، قد يترتب على التصنيف المتدني لنظافة الغذاء خلق سمعة سيئة.

تشمل العواقب والتكاليف المرتبطة بعدم الالتزام بواجب الرعاية **تفشي المرض والتسمم وتفشي المرض** وإغلاق الشركة وتغريمها وخسارتها التجارية.

تسعى أي شركة ضيافة جيدة تعمل في مجال تقديم الأغذية والمشروبات إلى الحصول على تصنيف عالٍ في مجال نظافة الغذاء حتى تتمكن من الاستفادة من ذلك لتعزيز سمعتها وجذب المزيد من العملاء المحتملين. ونتيجة لذلك، فإن معظم الشركات على استعداد تام للاستثمار في التدريب وتطوير الموظفين وإجراء عمليات التفتيش حتى تتمكن من إثبات جدارتها في الحفاظ على سلامة العملاء. وتستغل العديد من المؤسسات هذه السمعة المرتبطة بالتزامها الصارم للغاية بنظافة الغذاء ضمن حملاتها الإعلانية والإعلامية.

التعامل الآمن مع الغذاء وسلوكياته

يجب على جميع شركات توريد الأغذية للوفاء بواجب الرعاية، أن تلتزم بما يأتي:

- ضمان وجود ممارسات آمنة في العمل والتعامل السليم مع الأغذية وتطبيقها،
- مراقبة ممارسات العمل والتعامل الآمن مع الغذاء وتسجيلها،
- تحديد **نقاط التحكم الحرجة والحدود الحرجة**: لضمان فعالية تدابير الرقابة **للمخاطر**المختلفة،
- معرفة كيفية تأثير الظروف المختلفة في فعالية تدابير التحكم، و
- اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتقديم تدابير للتحسين.

سنبحث هذا بمزيد من التفصيل لاحقًا في نتاجي التعلّم ب و ج في هذه الوحدة.

غرض تقييم مخاطر سلامة الغذاء

تقييم المخاطر هو عملية تقييم مخاطر سلامة الغذاء وإدارتها والإبلاغ عنها. ويهدف تقييم المخاطر إلى تحديد المخاطر التي تشكلها الملوثات الضارة على الصحة وتحليلها سواء كانت بكتيريا أو مواد كيميائية أو مسببات الحساسية أو ملوثات مادية. ويُعد تقييم المخاطر أساس جميع أنظمة سلامة الغذاء بما في ذلك نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر، والتي سنتناولها بمزيد من التفصيل في نتاج التعلم ج في وقت لاحق من هذه الوحدة.

يتمثل الغرض الأساسي من تقييم مخاطر سلامة الغذاء في الآتي:

- تمكين مؤسسات الضيافة من الامتثال لمتطلبات نظام إدارة سلامة الغذاء الموثق، مع الامتثال للتشريعات ذات الصلة،
- مساعدة المؤسسة على تنفيذ الأنظمة والأساليب المعنية بالحفاظ على سلامة الغذاء،
- مساعدة المؤسسة على تدريب الموظفين على الامتثال لسلامة الغذاء، و
- المساعدة على حماية سمعة المؤسسة.

سنتناول تقييم المخاطر بمزيد من التفصيل في نتاج التعلم ب، حيث ستُجري تقييمًا للمخاطر.

المصطلحات الرئيسة

نظام تصنيف سلامة الغذاء - وهو نظام يمنح شركات الأغذية درجة بحسب التزامها بتشريعات سلامة الغذاء.

تفشي المرض - حدوث مفاجئ للمرض.

نقاط التحكم الحرجة - الخطوات التي يمكن تطبيق التحكم فيها والتي تعد أساسية لمنع مخاطر سلامة الغذاء أو القضاء عليها.

الحدود الحرجة - الأشياء التي يمكن مراقبتها بالقياس أو الملاحظة مثل درجة الحرارة والوقت.

الخطر - الشيء الذي يمكن أن يسبب ضررًا.

بحث

ابحث عن قانون سلامة الغذاء وقواعد الممارسة في بلدك لمعرفة ما يأتي:

1. الأحكام الرئيسة لقانون سلامة الغذاء في بلدك
2. المتطلبات القانونية لشركات الضيافة للالتزام بقانون سلامة الغذاء
3. المتطلبات القانونية للأفراد للالتزام بقانون سلامة الغذاء.

أعدّ وقدم عرضًا تقديميًا للنتائج التي توصلت إليها.

أهمية أنظمة سلامة الغذاء

أنظمة سلامة الغذاء

في معظم البلدان، هناك مطلب قانوني يلزم العاملين في مجال الأغذية بوضع نظام مكتوب لسلامة الغذاء. وفضلًا عن كونه مطلبًا قانونيًا، يضمن نظام سلامة الغذاء اتباع الممارسات الآمنة داخل الشركات العاملة في مجال الأغذية.

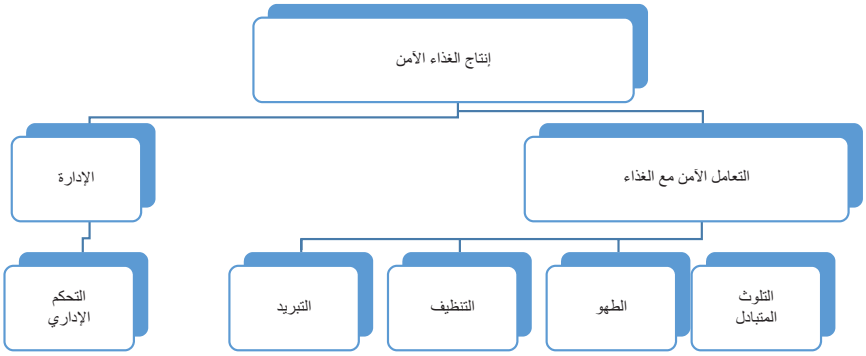
يمكن لنظام إدارة الغذاء المكتوب أن يساعد المؤسسة على:

- تنفيذ الأنظمة والأساليب المعنية بالحفاظ على سلامة الغذاء.
- تدريب الموظفين.
- حماية سمعة المؤسسة.

أُجري قدر كبير من الأبحاث على مر السنين حول سلامة الغذاء، ولهذا تعرفنا على الكثير عن هذا الموضوع، وتمكنا من تطوير أنظمة تحكم ممتازة أثبتت أنها ستقلل من المخاطر الناجمة عن الأغذية والمشروبات الملوثة أو تقضي عليها في حالة تطبيقها والالتزام بها بشكل صحيح.

وسننظر الآن في الأنظمة المطورة التي تنطبق على مجال الضيافة.

أساليب وإجراءات التحكم في سلامة الغذاء:



الشكل10.1 الركائز الخمس لسلامة الغذاء.

هناك خمس ركائز أساسية لسلامة الغذاء يجب توثيقها في نظام إدارة سلامة الغذاء كما هو موضح في الشكل10.1 أعلاه.

إجراءات التشغيل القياسية

يجب وضع إجراءات تشغيل قياسية موثقة أو طرق آمنة لكل نشاط يُنفذ ضمن كل ركيزة من ركائز التعامل الآمن مع الأغذية، ويشير التحكم الإداري إلى مراقبة إجراءات التحكم المتبعة وتقييمها وتحسينها.

يُقترح الالتزام بالخطوات الآتية عند وضع إجراءات التشغيل القياسية لكل ركيزة من الركائز، وتذكر أن النظام الذي وُضع يجب أن يكون مناسبًا لعنصر المخاطرة ونوع العمل وحجمه. ويوضح الجدول 10.1 بعض الأمثلة على كيفية استخدام هذه الخطوات في مواقف حقيقية.

الجدول 10.1 خطوات إجراءات التشغيل القياسية

الخطوة	مثال
التأكد من اتباع ممارسات العمل والتعامل الآمن مع الغذاء (إجراءات التشغيل القياسية أو الطرق الآمنة) لكل خطوة من ركائز التعامل الآمن مع الغذاء.	تحديد المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، ودرجات حرارة التخزين، وكيفية التحكم فيها ومراقبتها، وما سيحدث/ما يجب فعله إذا حدث خطأ ما.
تحديد نقاط التحكم الحرجة والحدود الحرجة.	يعد تبريد **الأغذية الجاهزة للأكل عالية الخطورة** إحدى نقاط التحكم الحرجة. يعد تعيين درجة حرارة تخزين قصوى تبلغ 5 درجات مئوية/41 درجة فهرنهايت مثالًا على الحد الحرج. وبصورة أساسية، إذا خُزّن الغذاء الجاهز للأكل شديد الخطورة في الثلاجة وتجاوزت درجة الحرارة 5 درجات مئوية/41 درجة فهرنهايت، فقد تخطى الحد الحرج ويجب اتخاذ إجراء.
مراقبة ممارسات العمل والتعامل الآمِن مع الغذاء.	التحقق من اتباع ممارسات العمل والتعامل الآمن مع الغذاء وتسجيل عمليات الفحص هذه بما في ذلك: • التحقق من درجات حرارة الثلاجة وتسجيلها • التحقق من التواريخ • تدوير المخزون • عمليات فحص درجة حرارة حفظ الغذاء.
ضمان فعالية تدابير الرقابة على المخاطر المختلفة.	مراجعة الإجراءات دوريًا أو في حالة إجراء أي تغييرات.
معرفة كيفية تأثير الظروف المختلفة في فعالية تدابير الرقابة.	النظر في المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في فعالية تدابير الرقابة مثل التأخير في التخزين، وتدوير المخزون بطريقة غير دقيقة.
اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتقديم تدابير للتحسين.	وضع الإجراءات المحددة واتباعها في حالة عدم الوصول للحد الحرج. بالاستعانة بمثال الأغذية الجاهزة للأكل عالية الخطورة، إذا خُزّن في الثلاجة وتجاوزت درجة الحرارة 5 درجات مئوية/41 درجة فهرنهايت، فقد تخطى الحد الحرج، ويجب اتخاذ الإجراء التصحيحي الآتي: • التخلص من الغذاء الفاسد. • يجب مراجعة سجلات فحص درجة الحرارة للتحقق ما إذا كان قد سبق تحديد أي مشكلات. • يجب فحص وحدات التبريد للتأكد من أنها تعمل وفق درجات الحرارة الصحيحة. • يجب فحص المسابر وموازين الحرارة ومعايرتها للتأكد من أنها تسجل درجات الحرارة الصحيحة.

المصطلحات الرئيسة

الأغذية الجاهزة للأكل عالية الخطورة - هي الأغذية التي تدعم نمو بكتيريا التسمم الغذائي والتي لا تحتاج إلى مزيد من الطهو أو المعالجة.

تطبيق النظرية

سيفتتح خالد كشكًا صغيرًا متخصصًا في شاورما لحم الضأن. الكشك مجهز بثلاجة صغيرة للتخزين، وشواية شاورما بأربع شعلات، ومقلاة عميقة مزدوجة، وجهاز طهو الأرز، و2 مقالي باين ماري "bain-marie". وهناك مساحة تخزين للبضائع الجافة، ومساحة عمل صغيرة لتحضير المنتجات وإعدادها وتجميعها، وحوض بمياه جارية باردة وسخان مياه كهربائي.

يخطط خالد لتقديم قائمة غذاء بسيطة تشمل لفائف شاورما لحم الضأن مع السلطة وإمكانية إضافة البطاطس المقلية أو الأرز.

تأمل قائمة غذاء خالد، والبيئة التي يُعد فيها الغذاء ويطهوه ويقدمه وركيزة التعامل الآمن مع الغذاء لتجنب التلوث المتبادل.

1 ما الممارسات الآمنة التي يجب على خالد مراعاتها لتجنب انتقال التلوث المتبادل؟

2 كيف يمكن لخالد توثيق ممارساته الآمنة ورصدها؟

3 هل تعتبر عمليات خالد عالية المخاطر أم منخفضة المخاطر؟ مع توضيح الأسباب.

تقييم ضوابط وإجراءات سلامة الغذاء

يجب متابعة جميع ضوابط وإجراءات سلامة الغذاء وتقييمها باستمرار، وذلك لضمان أن تظل جميع طرق التحكم فعالة.

وغالبًا ما تُجرى عملية المراجعة والفحص بسبب فشل إحدى طرق الرقابة، مثل عدم وصول أحد أصناف الغذاء إلى درجة الحرارة الداخلية المطلوبة. ويجب أن تتحقق المراجعة من إجراءات إدارة سلامة الغذاء وضوابطها لمعرفة ما إذا كان يمكن تحديد سبب عدم فعاليتها. وفي حالة عدم وصول الغذاء إلى درجة الحرارة الداخلية المطلوبة، يمكن أن يكون التغيير في الإجراء هو زيادة وقت طهو الصنف لضمان بلوغ درجة الحرارة الداخلية المطلوبة.

ينبغي تنفيذ أي تغييرات تطرأ على إجراءات سلامة الغذاء في أقرب وقت ممكن لتجنب حدوث خلل آخر في الرقابة، ويجب إعلام الموظفين المعنيين بجميع التغييرات لضمان اتباعهم للإجراءات الجديدة. ويجب مراقبة جميع الإجراءات الجديدة للتأكد من فعاليتها.

دراسة حالة

تفشي حالات التسمم الغذائي

ملخص الواقعة

تبين مؤخرًا تقديم أحد المقاهي لأغذية تحتوي على بيض نيء بما في ذلك المايونيز المصنوع منزليًا والمخفوق بالبيض النيئ، وهي أطعمة عالية الخطورة وتسبب تسمم السالمونيلا. وعلى الرغم من تلقي المقهى توجيهات بشأن مخاطر الأغذية التي تحتوي على البيض النيئ خلال عملية التفتيش التي تمت في 7 ديسمبر 2022، إلا أنه استمر في تقديم هذه الأنواع من المنتجات.

واكتشفت السلطات المحلية في أوائل يناير 2023 تزايد حالات التسمم الغذائي الناجم عن السالمونيلا في المنطقة المحلية؛ حيث ارتبطت 30 حالة من أصل 42 حالة بتناول الغذاء من هذا المقهى.

ملخص التحقيق

كشف التحقيق الذي أجري في المقهى في 20 يناير عن:

- استخدم المقهى الأغذية التي تحتوي على البيض النيئ على الرغم من تزويده بالتوجيهات حول مخاطر ذلك في ديسمبر 2022.
- ولم تطبق إدارة المقهى نظامًا لسلامة الغذاء لتوثيق إجراءات التشغيل القياسية، ولم تكن هناك وثائق مراقبة أو رصد متاحة للمفتشين.
- اختُبرت العديد من المواد الغذائية وعيّنات من المعدات والأسطح الأخرى الملامسة للأغذية بحثًا عن وجود السالمونيلا.
- كانت إحدى المواد الغذائية، وهي مزيج من البيض غير المطبوخ والقشدة لإعداد الخبز المحمص الفرنسي، إيجابية لوجود السالمونيلا.
- كما كانت العديد من ألواح التقطيع ووعاء خلط معدني سبق تنظيفه إيجابية أيضًا لوجود السالمونيلا.

تعرض المقهى لعقوبات وغرامات مالية وإخطارات لتحسين إجراءاته.

اختبر معلوماتك

انظر في المعلومات الواردة في دراسة الحالة وفصّل الخطوات التي يجب على المقهى اتخاذها لتحسين عملياته.

تمرين تقييمي 10.1 A. P1, A.P2, A.M1, A.D1

عليك التحقق من أنظمة إدارة الغذاء في شركتين مختلفتين من شركات الضيافة بهدف تقييم نقاط القوة والضعف في إجراءات سلامة الغذاء المختلفة التي تتبعها الشركتان، ويجب أن تكون شركتا الضيافة مختلفتين من حيث النوع والحجم وقائمة الغذاء التي تقدمانها، واستخدم بحثك في إنتاج عرض تقديمي متعدد الوسائط وتقديمه.

1 اشرح الآتي في مقدمتك:
- أهمية محافظة شركات الضيافة على معايير عالية لسلامة الغذاء
- سبب أهمية تنفيذ شركات الضيافة لنظام مكتوب لإدارة سلامة الغذاء
- مسؤوليات الشركة وموظفيها في الامتثال للإجراءات المكتوبة في نظام إدارة سلامة الغذاء وتشريعات سلامة الغذاء.

2 تقديم تقييم لأهمية اتخاذ شركات الضيافة المتنوعة إجراءات إدارة سلامة الغذاء مناسبة لعملياتها التجارية ومستوى المخاطر.

3 تقديم مقارنة بين إجراءات سلامة الغذاء في شركتي الضيافة اللتين أجريت بحثًا عنهما مع تحديد نقاط القوة والضعف وتقديم توصيات للتحسين.

التخطيط

- اختر شركتين مختلفتين في مجال الضيافة للبحث في إجراءات سلامة الغذاء التي تستخدمانها للحفاظ على سلامة الغذاء.
- قد يُستحسن اختيار جانب واحد من جوانب إدارة سلامة الغذاء، مثل الطهو أو التنظيف أو التبريد أو التلوث المتبادل.

التنفيذ

- إدراج جميع تدابير الرقابة لجانب واحد من جوانب إدارة سلامة الغذاء.
- مقارنة بين تدابير الرقابة المستخدمة في كل شركة وسأقدم توصيات واقعية للتحسين.
- شرح سبب أهمية وجود نظام مكتوب لإدارة سلامة الغذاء.
- شرح مسؤوليات الشركة وموظفيها تجاه الامتثال لتشريعات سلامة الغذاء وإجراءات الامتثال.

المراجعة

- هل نظّمت تقريري تنظيمًا واضحًا؟
- هل أجبتُ عن جميع الأسئلة؟

ب تنفيذ ممارسات مراقبة نظافة الغذاء في مواقف مختلفة في مجال الضيافة

المزايا الرئيسة لممارسات نظافة الغذاء

هناك العديد من الممارسات الرئيسة لنظافة الغذاء التي يتعين على المشرفين ضبطها ومراقبتها لضمان الحفاظ على معايير عالية لسلامة الغذاء.

التحكم في درجة الحرارة

الأهمية

يمكن أن يساعد تخزين الغذاء في درجات حرارة مناسبة على الحفاظ على معايير آمنة، ويساعد تبريد الغذاء على إبطاء نمو معظم البكتيريا الضارة المسببة للتسمم الغذائي، ويجب تخزين الأغذية المحتمل أن تدعم نمو **الكائنات الحية الدقيقة** المسببة للأمراض أو تكوين السموم في الثلاجة عند درجة حرارة 8 درجات مئوية (46 درجة فهرنهايت) أو أقل.

وسيؤدي حفظ الغذاء المجمّد في درجة حرارة 18- درجة مئوية (0.5 درجة فهرنهايت) إلى إيقاف نمو البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي، ومع ذلك، بمجرد إزالة الثلج، ستبدأ البكتيريا في النمو إذا كانت ظروف النمو مواتية.

ينص التشريع صراحةً على درجة حرارة تخزين الغذاء، وقد يختلف ذلك من بلد إلى آخر، ويجب على جميع شركات الغذاء أن تكون قادرة على إثبات أنها تخزن الغذاء وتحفظه في درجة الحرارة الصحيحة.

المتطلبات القانونية لدرجة الحرارة المسموح بها لاحتياجات الشركة

تتراوح درجة حرارة التخزين المثالية للأغذية التي تتطلب التبريد بين 0-4 درجات مئوية (32-40 درجة فهرنهايت)، وغالبًا ما تنص التشريعات على درجات حرارة أعلى من ذلك، ويشترط القانون في المملكة المتحدة على سبيل المثال تخزين الغذاء في درجة حرارة 8 درجات مئوية (46 درجة فهرنهايت) أو أقل، بينما في الإمارات العربية المتحدة، يجب تخزين الغذاء في درجة حرارة 5 درجات مئوية (41 درجة فهرنهايت).

في بعض الأحيان، يجوز قانونًا تخزين الغذاء في درجات حرارة أعلى، ومثال على ذلك شركة الضيافة التي تقدم أو تعرض أغذية باردة، والتي يمكنها ترك هذه الأغذية خارج الثلاجة لمدة تصل إلى أربع ساعات في بعض البلدان، وإذا بقي الغذاء خارج المخازن المبردة لمدة أربع ساعات أو أكثر، فيجب التخلص منه.

طرق قياس درجة الحرارة

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لقياس درجة حرارة الثلاجات والمجمدات. وتشمل الآتي:

- **الأجهزة الموضوعة في المكان:** هذه مقاييس درجة حرارة مدمجة تعرض درجات الحرارة الداخلية على الهيكل الخارجي للجهاز.
- **أنظمة مراقبة درجة حرارة الهواء:** يمكن تركيبها في الثلاجات والمجمدات لقياس درجة حرارة الهواء المحيط الداخلي، وتتميز العديد من هذه الأجهزة بخاصية **البلوتوث**، ما يسمح بتوصيلها بخاصية المراقبة على مدار 24 ساعة والمراقبة عن بُعد.
- **أجهزة قياس درجة الحرارة الإلكترونية:** وهي عبارة عن موازين حرارة محمولة باليد يمكن استخدامها للتحقق من درجة حرارة الثلاجات والمجمدات وكذلك درجة حرارة عربات التوصيل ومحتوياتها.
- **طرق المعايرة:** تقدم الشركات المتخصصة خدمات **المعايرة** في الموقع لمعظم الأنظمة،

مناقشة

فكّر في الخطوات التي تتبعها، في مكان العمل أو في المنزل، لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء. أنشئ قائمة بها وناقشها مع صفك الدراسي.

المهارات

المهارات الشخصية/
أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:

- التوجيه الذاتي
- الأخلاقيات

المصطلحات الرئيسة

الكائنات الحية الدقيقة - أشكال الكائنات الحية وحيدة الخلية، وغالبًا ما يشار إليها باسم الميكروبات، والتي يمكن أن تسبب المرض في كثير من الأحيان.

البلوتوث - تقنية تسمح بتوصيل الأجهزة دون كابلات أو أسلاك.

المعايرة - عملية فحص لمعرفة ما إذا كانت المعدات تقيس بطريقة صحيحة.

خطوة بخطوة: كيفية التحقق من دقة مقياس حرارة الغذاء

باستخدام الثلج **5 خطوات**

1 املأ كأسًا كبيرًا بالثلج المجروش.

2 أضف الماء إلى الجزء العلوي من الثلج ويُقلب جيدًا، ويُترك لمدة ثلاث دقائق.

3 ضع ساق مقياس الحرارة على عمق بوصتين على الأقل في الماء المثلج.

4 يجب أن تكون قراءة مقياس الحرارة بين 1- درجة مئوية و1 درجة مئوية (30 درجة مئوية و33.8 درجة فهرنهايت) بعد 30 ثانية.

5 سجل اختبار معايرة المسبار في الوثائق المناسبة.

باستخدام الماء المغلي **4 خطوات**

1 اغلي ماء الصنبور وضعه في وعاء مقاوم للحرارة.

2 ضع المسبار في الماء وحركه واتركه لبضع دقائق.

3 يجب أن تتراوح قراءة مقياس الحرارة بين 99 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية/2 درجة فهرنهايت إلى 212 درجة فهرنهايت.

4 سجل اختبار معايرة المسبار في الوثائق المناسبة.

إذا كانت القراءة غير دقيقة، فيجب تعديل مقياس الحرارة وإعادة اختباره حتى تكون القراءة صحيحة.

سجل اختبار معايرة المسبار الأساسي

بداية الأسبوع: ----------

يجب اختبار كل مسبار في الثلج أو الماء المغلي، وإعطاء التعليقات بشأن عدم دقة قياس درجة الحرارة وسرعة القراءة

المسبار	التاريخ	الاختبار		التعليقات/ الإجراء	اسم المُختبر	التوقيع
		الماء المغلي	الثلج			

الشكل 10.2 مثال على سجل اختبار معايرة مسبار درجة الحرارة.

قياس قراءات درجة حرارة التخزين وتسجيلها

يجب قياس درجات حرارة جميع الثلاجات والمجمدات وشاشات عرض أجهزة التبريد بانتظام، ويوصى بقياس درجات الحرارة عند فتحها ومرة أخرى عند إغلاقها.

خطوة بخطوة: تدوين وملاحظة سجلات درجة الحرارة

3 خطوات

1. في حالة استخدام مسبار إلكتروني، تأكد من نظافة المسبار وتعقيمه، ويمكن شراء مناديل مطهرة للمسبار لهذا الغرض، أو يمكن غسل المسبار بماء تتجاوز درجه حرارته 82 درجة مئوية/180 درجة فهرنهايت وتجفيفه بفوطة نظيفة.

2. أدخل المسبار بين عبوات الغذاء في كل من الثلاجة والمجمد، للتأكد من أن درجة حرارة الغذاء هي التي يجري فحصها وليس درجة حرارة الثلاجة أو المجمد.

3. سجّل عمليات فحص درجة الحرارة في الوثائق المطلوبة.

قياس قراءات درجة حرارة المنتج وتسجيلها

يقتل الطهو الجيد للغذاء البكتيريا، وللتأكد من طهو الغذاء بطريقة صحيحة، يجب التحقق من درجة حرارة الغذاء، ويُعرف ذلك باسم أخذ عينات المنتج. وسننظر في درجات حرارة الطهو الآمنة وتسجيل قراءات درجة حرارة المنتج في نتاج التعلم ج.

من مهام المشرف التحقق من إجراء عمليات فحص درجة الحرارة هذه وتسجيلها بطريقة صحيحة، ويجب عليه أن يتحقق من درجات الحرارة التي تخرج عن النطاق المقبول مرة أخرى ويبلغ عنها أو يتخذ إجراء إذا لزم الأمر.

التحكم في التلوث

يتمثل أحد الأهداف الأساسية لنظام سلامة الغذاء الفعال في منع تلوث الأغذية، وهناك عدد من الطرق التي يمكن أن يتلوث بها الغذاء:

- التلوث المادي
- التلوث البيولوجي
- التلوث الكيميائي
- التلوث بالمواد المسببة للحساسية
- التلوث المتبادل

سنلقي الآن نظرة على كل منها بمزيد من التفصيل، مع إيلاء اهتمام خاص للطرق المختلفة التي يمكننا استخدامها للحد من هذه المخاطر.

التلوث المادي

التلوث المادي هو وجود أجسام غريبة أو مواد مختلفة في الغذاء، وقد تكون هذه المواد موجودة طبيعيًا في الغذاء، مثل العظام في الأسماك، أو النوى في الفاكهة أو التراب على الخضراوات أو قد تضاف إلى الغذاء عن غير قصد في مرحلة من مراحل إعداد الغذاء، يمكن أن تؤدي عملية المعالجة والنقل إلى حدوث مجموعة من الملوثات، مثل:

- الزجاج
- البلاستيك
- الجواهر
- الشعر
- الأظافر
- الصواميل والمسامير
- الآفات.

يمكن الحد من مخاطر التلوث المادي في شركة الضيافة من خلال ضمان ما يأتي:

- الحفاظ على معايير نظافة شخصية عالية
- ربط الشعر بشكل أنيق إلى الخلف، أو ارتداء مناولي الأغذية غطاء للشعر/ اللحية
- تقليل ارتداء الجواهر إلى الحد الأدنى، مثل خاتم الزواج فقط، أو خلعه

- استخدام اللصقات ذات اللون الأزرق لتغطية الجروح أو الخدوش بحيث يمكن رؤيتها بسهولة في حال سقوطها
- التخلص من الأواني والمعدات الفخارية المتشققة أو المتكسرة أو المكسورة
- غسل الفواكه والخضراوات جيدًا
- تشكل الإجراءات الفعالة للوقاية من الآفات ومكافحتها جزءًا من نظام سلامة الغذاء.

المصطلح الرئيس

الميكروبيوتا - مصطلح يشير إلى مجتمع الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش داخل أو على حيوان أو نبات أكبر.



◄ ما نوع التلوث الناتج عن وجود المعادن في الغذاء؟

التلوث البيولوجي

يحدث التلوث البيولوجي عندما يتلوث الغذاء بالكائنات الحية أو المواد التي تنتجها، ويعد التلوث البيولوجي هو السبب الرئيس للتسمم الغذائي والأمراض التي تنقلها الأغذية، كما أنه سبب شائع لفساد الأغذية وهدر الغذاء، ويشمل التلوث البيولوجي المواد البيولوجية التي تنتجها الحيوانات والبشر والقوارض والحشرات والكائنات الدقيقة.

تشمل أنواع التلوث البيولوجي:

- البكتيريا
- الفيروسات
- الطفيليات

البكتيريا

البكتيريا هي كائنات حية صغيرة وحيدة الخلية، وتوجد البكتيريا بالملايين، في كل بيئة، سواء داخل الكائنات الحية الأخرى أو خارجها، ويمكن العثور على البكتيريا في كل مكان، في التربة والمياه والنباتات والحيوانات، وتعد معظم البكتيريا غير ضارة وتخدم غرضًا نافعًا، ولكن البكتيريا المعدية يمكن أن تصيبك بالمرض، فالبكتيريا هي السبب الأكثر شيوعًا للتسمم الغذائي.

إن العديد من البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي هي جزء من **الميكروبيوتا** التي تعيش في أمعاء الدجاج السليم والحيوانات الأخرى، فعندما يُذبح الحيوان في المصنع ويجهز، يمكن أن تتلامس محتويات أمعائه، بما في ذلك أي بكتيريا موجودة فيه، مع لحم الحيوان أو لحمه، وهذا يعني أن اللحم النيئ قد يتلوث بالبكتيريا المسببة للتسمم الغذائي والذي يدخل بعد ذلك في السلسلة الغذائية.

يرد في الجدول 10.2 البكتيريا الخمس الرئيسة المسبّبة للتسمم الغذائي ومصادرها الرئيسة.

الجدول 10.2 البكتيريا الشائعة المسببة للتسمم الغذائي ومصادرها الرئيسة

البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي	المصادر الشائعة
كامبيلوباكتر	اللحم النيئ الطيور غير المطهوة جيدًا، مثل الدجاج أو الديك الرومي المحار المياه الملوثة
الإشريكية القولونية	اللحم النيئ اللحوم غير المطهوة جيدًا، وخاصة اللحم البقري الحليب غير المبستر الخضراوات والخضار الورقي
الليستيريا	شرائح اللحوم المطهوة اللحوم المعالجة السمك المدخن المحار المطبوخ
السالمونيلا	اللحم النيئ الطيور غير المطهوة جيدًا، مثل الدجاج أو الديك الرومي البيض الحليب غير المبستر أمعاء الإنسان
المكورات العنقودية الذهبية	البشر: على الجلد وفي الأنف الدواجن منتجات اللحوم المطهوة

تحتاج البكتيريا إلى ظروف معينة للنمو.

- ***درجة الحرارة*** - تحتاج البكتيريا إلى الدفء لتنمو. تتراوح أفضل درجة حرارة لنمو البكتيريا بين 5 درجات مئوية و63 درجة مئوية (*41 درجة فهرنهايت و145.4 درجة فهرنهايت*). وهذا ما يُعرف **منطقة درجة الحرارة الخطرة.**
- ***الرطوبة*** - تحتاج البكتيريا إلى الرطوبة لتنمو. لا يمكن أن تنمو البكتيريا إذا كانت الأغذية مجففة أو مُجمّدة بالتبريد لأن كلتا العمليتين تزيل معظم الماء من الغذاء. يعد أي غذاء يحتوي على نسبة عالية من الرطوبة مثل اللحوم المطهوة مثاليًا لنمو البكتيريا.
- ***العناصر الغذائية*** - تحتاج البكتيريا إلى الغذاء لتحصل على الطاقة اللازمة للنمو. تعتد الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والرطوبة، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، مثالية لنمو البكتيريا. تنمو البكتيريا بشكل أفضل عند درجة حموضة محايدة قريبة من 7.0.
- ***الوقت*** - تتكاثر معظم البكتيريا عن طريق **الانشطار الثنائي**. وهذه هي العملية التي تنقسم فيها الخلية الواحدة إلى خليتين. وفي الظروف المواتية، تتضاعف البكتيريا كل 4-20 دقيقة، ويمكن أن تتضاعف البكتيريا الواحدة إلى مليوني بكتيريا في سبع ساعات. ولذلك، يضمن تخزين الغذاء بطريقة صحيحة عدم وجود وقت كافٍ لتكاثر البكتيريا.
- ***الخمائر والعفن***:الخمائر والعفن عبارة عن فطريات صغيرة تعيش على النباتات أو الحيوانات ويمكن أن تنتقل عن طريق الهواء أو الماء أو الحشرات، ويمكن أن تتسبب الخمائر والعفن في إفساد الغذاء الذي يمكن اكتشافه عادةً عن طريق النظر أو الشم أو التذوق، وعادةً ما ينتج التسمم الغذائي من الخمائر والعفن عن طريق إنتاج السموم، وليس عن طريق العدوى بالكائن الحي نفسه. ويفضل العفن والخمائر الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة ولكنه يمكن أن ينمو على أي غذاء. وتشتمل الأغذية الملوثة عادةً بالعفن والخمائر على الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والخبز الذي يحتوي على الرطوبة والكثير من الكربوهيدرات التي يمكن للعفن أن يتغذى عليها.

المصطلحات الرئيسة

منطقة درجة الحرارة الخطرة- نطاق درجة الحرارة الذي تنتشر فيه البكتيريا وتنمو.

الانشطار الثنائي - عملية تتكاثر فيها بكتيريا واحدة عن طريق الانقسام إلى اثنتين.



◄ هل يمكنك التعرف على الغذاء الذي أفسدته الخمائر أو العفن؟

- ***الفيروسات*** عبارة عن ميكروبات شديدة العدوى مسببة للأمراض. يمكن لبعض الفيروسات البقاء على قيد الحياة وأن تظل معدية، في الأغذية والبيئة لمدة طويلة، كما يمكنها العيش في الظروف القاسية.
- ***الطفيليات*** - الطفيلي هو كائن حي يعيش على كائن حي أو داخله مثل الحيوان أو الإنسان. وقد يحدث التسمم الغذائي من الطفيليات، إلا أن هذا أمر نادر الحدوث.

ويمكن الحد من مخاطر التلوث البيولوجي في شركات الضيافة من خلال ضمان ما يأتي:

- الحفاظ على معايير نظافة شخصية عالية خاصةً غسل اليدين
- إرساء السلوكيات المناسبة والحفاظ عليها
- صيانة الهيكل العام للمبنى
- التنظيف والتعقيم الدوري لجميع الأسطح والمعدات التي تلامس الغذاء
- استخدام معدات وأوانٍ ذات الرمز اللوني
- اتباع إجراءات فعالة في الشراء والتخزين والإذابة والتحضير والطهو والطبخ والخدمة بوصفها جزءًا من نظام سلامة الغذاء.

الجدول 10.3 السلوكيات المناسبة لمناولي الأغذية

السلوكيات المناسبة لمناولي الأغذية	
اتبع دائمًا سياسات سلامة الغذاء وإجراءاتها	✓
عبّر عن رأيك إذا كنت لا تفهم دورك ومسؤولياتك	✓
اطلب المساعدة فورًا إذا لم تكن مدربًا أو مؤهلًا لتنفيذ إجراء معين لسلامة الغذاء	✓
اتخذ إجراءً فوريًا إذا لاحظت وجود خطر أو مشكلة تتعلق بسلامة الغذاء	✓
اعترض أي شخص لا يتبع سياسة و/أو إجراءات سلامة الغذاء	✓
قدم الدعم و/أو التوجيه لمن يحتاجون المساعدة	✓
اعتزّ بعملك وتحمّل مسؤولياتك	✓
حث الآخرين على بذل قصارى جهدهم من خلال دعم ثقافة إيجابية لسلامة الغذاء	✓

التلوث الكيميائي

يحدث التلوث الكيميائي عندما يتلوث الغذاء بمواد كيميائية. يمكن أن يشمل ذلك المبيدات الحشرية أو مواد التنظيف أو المواد الكيميائية لمكافحة الآفات، ويمكن أن يتلامس الغذاء مع المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف ومكافحة الآفات في مناطق الغذاء.

ويمكن الحد من مخاطر التلوث الكيميائي في شركات الضيافة من خلال ضمان ما يأتي:

- تدريب مناولي الأغذية على اتباع تعليمات الشركات المصنعة بشأن استخدام مواد التنظيف الكيميائية وتخزينها
- تخزين مواد التنظيف الكيميائية بصورة منفصلة عن الغذاء
- وضع ملصقات واضحة على مواد التنظيف الكيميائية
- تخزين المواد الكيميائية لمكافحة الآفات بشكل منفصل عن الغذاء.

فكِّر مليًّا

فكر في سلوكياتك الخاصة عند التعامل مع الغذاء، هل تضمن سلوكياتك تطبيق ثقافة إيجابية لسلامة الغذاء؟ وإذا كنت مشرفًا، فهل تحث الآخرين للتصرف بطرق تدعم ثقافة إيجابية لسلامة الغذاء؟

تحتوي بعض الأغذية على **سموم** طبيعية وتشمل هذه الأغذية الفاصوليا الحمراء المجففة والبطاطا الخضراء والمحار، ويمكن تقليل حالات التسمم الغذائي من هذه الأغذية باتباع إجراءات الشراء والتخزين والطهو الصحيحة.

مسببات الحساسية

تحدث حساسية الغذاء عندما يتفاعل جسم الشخص مع أغذية معينة، وعادةً ما تكون الأعراض خفيفة، ويشبه الكثير منها أعراض التسمم الغذائي بما في ذلك الغثيان والدوار والإسهال.

غير أنه قد يؤدي أحيانًا رد الفعل التحسسي تجاه أغذية معينة إلى الإصابة بمرض خطير بل والتسبب في الوفاة، ويُعرف هذا النوع من ردود الفعل التحسسية باسم **الحساسية المفرطة**، ويمكن أن تظهر الأعراض بعد ثوانٍ من تعرض الجسم لها ويمكن أن تتضمّن التورم والشرى وصعوبة التنفس، وفي حالة الحساسية المفرطة، يفرز **الجهاز المناعي** فيضانًا من المواد الكيميائية التي يمكن أن تتسبب في دخول الجسم في صدمة، لذا يلزم توفير علاج طبي عاجل.

ونظرًا للخطورة المحتملة للتفاعلات المسببة للحساسية، يجب الحرص على توعية العملاء بأي مسببات للحساسية في المنتجات وكذلك اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع خطر التلوث المتبادل.

هناك 14 مسببًا شائعًا للحساسية يمكن اكتشافها في الأغذية الشائعة، ويصف الجدول 10.4 هذه المواد بمزيد من التفصيل.

المصطلحات الرئيسة

السمّوم - مادة سامة من أصل نباتي أو حيواني.

الحساسية المفرطة - رد فعل تحسسي خطير بعد تناول أغذية معينة.

الجهاز المناعي - شبكة الأعضاء والخلايا والبروتينات التي تدافع عن الجسم وحمايته من العدوى.

الجدول 10.4 مسببات الحساسية ال 14 الشائعة التي يمكن اكتشافها في الأغذية الشعبية

مسببات الحساسية	أمثلة على الأغذية التي قد تحتوي على مسببات الحساسية
الكرفس	السلطات والتتبيلات والصلصات والشوربات واليخنات والمرق ومكعبات المرق وحبيبات المرق وخلطات التوابل
الحبوب مثل القمح والشعير والجاودار والشوفان والذرة والشعير	الخبز والكعك والحلويات والمعكرونة والأرز الأبيض والبيتزا وحبوب الإفطار
القشريات مثل السلطعون والقريدس وسرطان البحر وجراد البحر	أرز مقلي وباييلا وسبرنغ رولز
البيض	المخبوزات، والمايونيز، والأغذية المخبوزة، والمرينج
السمك	الأرز المقلي والباييلا ولفائف السبرينغ رولز وتتبيلات السلطة وحساء المأكولات البحرية والمرق
الترمس (من البقوليات التي تنتمي إلى الفصيلة النباتية نفسها التي ينتمي إليها الفول السوداني)	المخبوزات والمعكرونة والنودلز والشعرية والصلصات والمنتجات القائمة على اللحوم
الحليب	القشدة والجبن والزبدة والآيس كريم والزبادي
الرخويات على سبيل المثال المحار وبلح البحر وجوز البحر والاسقلوب	صلصة المحار والحساء ويخنة السمك
الخردل	البهارات وتوابل السلطة والتوابل والصلصات والكاري والمخللات
المكسرات	حبوب الإفطار، والحلويات، والمقرمشات، والبسكويت، والشوكولاتة، وقوالب الطاقة، والقهوة المنكهة، والحلويات المجمدة
الفول السوداني	صلصة الساتي وصلصة البيستو والسلطات والتتبيلات وعجينة اللوز والبرالين والمطبخ التايلاندي والهندي والصيني
بذور السمسم	الطحينة، والحمص، والمقرمشات، والخبز، وأصابع الخبز، وخبز البرغر، والسلطات، وألواح الحبوب (الصحية)، والحلاوة الطحينية، والفلافل
الصويا	بدائل اللحوم والإدمامي
ثاني أكسيد الكبريت	الفواكه المجففة والخضراوات المخللة والنقانق وعصائر الفاكهة والخضراوات وعصير التفاح والخل

تختلف التشريعات المتعلقة بمسببات الحساسية من بلد إلى آخر، وهناك مدونة دولية للممارسات المتعلقة بإدارة مسببات الحساسية الغذائية لشركات الأغذية، والتي تحدد كيفية إدارة مسببات الحساسية في جميع مراحل سلسلة التوريد وعملية الإنتاج، بما في ذلك في مؤسسات الخدمات الغذائية.

دراسة حالة

التوعية بمسببات الحساسية

افتُتح مطعم جديد متخصص في اللفائف ويقدم قائمة الغذاء الآتية: لا توجد معلومات عن مسببات الحساسية في قائمة الغذاء على النحو الآتي:

لفافة الفلافل

كروكيت الحمص مغطى بالبندورة والبقدونس وصلصة الطحينة

لفافة الحمص

بوريه الحمص مغطى بالخس والبندورة

لفافة بابا غنوج

بيوريه باذنجان مشوي مغطى بالخس والبندورة

لفافة السجق

سجق لحم بقري ساخن حار مغطى باللبنة والخس والبندورة والمخلل

لفافة البسطرمة

شرائح اللحم البقري المجفف الطري الحار مع اللبنة والخس والمخلل

لفافة شيش كباب

لحم بقري مشوي مغطى بالخس والبندورة والحمص

لفافة الشيش طاووق

دجاج مشوي مغطى بالخس والثوم الأيولي والمخلل

لفافة كباب لحم الضأن

لحم ضأن مشوي مغطى بالخس والبندورة والحمص

لف كباب كفتة

لحم مفروم مخلوط مع البقدونس والبصل والتوابل مغطى بالخس والبقدونس والبصل وصلصة الطحينة

الجروية

اختيار من الدجاج أو لحم الضأن مغطاة بالخس والبندورة والبصل وصلصة التزاتزيكي

العرايس

كفتة مخبوزة على فطيرة تقدم مع الزبادي والمخلل

تقدم جميعها مع البطاطس المقلية

سعر كل منها 8.99 دولار

اختبر معلوماتك

1 تحقق من قائمة الغذاء في المطعم لتحديد مسببات الحساسية.

2 استكشف الرموز التي يمكن إضافتها إلى قائمة الغذاء لإعلام العملاء بأي مسببات للحساسية.

يعد وضع ملصق بالمعلومات أحد العناصر الحاسمة في منع التعرض لمسببات الحساسية، ويجب إبلاغ العملاء بجميع المعلومات المتعلقة بمسببات الحساسية للأغذية غير المغلفة، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال اتباع مجموعة متنوعة من الوسائل التي تتناسب مع شكل شركة الغذاء، مثل وضع لافتات واضحة على قوائم الغذاء أو على المواقع الإلكترونية أو في منشورات منفصلة. يجب أن يتحلى جميع الموظفين الذين يتعاملون مع الغذاء، سواءً في التحضير أو التقديم، بالوعي التام بأي أطباق تحتوي على مسببات الحساسية.

تشمل طرق الرقابة الأخرى ما يأتي:

- تدريب الموظفين على مسببات الحساسية
- الحفاظ على مستويات عالية من النظافة، بما في ذلك أسطح العمل والمعدات
- الحفاظ على معايير نظافة شخصية عالية خاصةً غسل اليدين
- استخدام مواد ومعدات تنظيف منفصلة، مثل الملابس
- استخدام أواني منفصلة لمسببات الحساسية الغذائية الرئيسة
- تخصيص مناطق تخزين منفصلة، إن أمكن، للأغذية التي تحتوي على مسببات الحساسية الغذائية الرئيسة
- إجراء الإشراف والرصد والمراقبة والرقابة الفعالة بوصفها جزءًا من نظام سلامة الغذاء.

مناقشة

في عام 2016، توفيت ناتاشا عدنان-لابروز "Natasha Ednan-Laperouse" البالغة من العمر 15 عامًا بعد تعرضها لرد فعل تحسسي تجاه السمسم الموجود في الرغيف الفرنسي، ولم يكن المكون مُدرجًا على الملصق، وقد أصيبت بسكتة قلبية على متن رحلة متجهة إلى نيس "Nice".

وأدت وفاة ناتاشا "Natasha" إلى تغيير القانون في المملكة المتحدة لإجبار الأغذية المعبأة مسبقًا للبيع المباشر للعملاء على وضع ملصق بالمكونات كاملة، ومع ذلك، لا يتطلب الغذاء الذي يُعبأ بعد أن يطلبه العميل وضع ملصق عليه.

بالنظر إلى أن الحساسية يمكن أن تسبب الوفاة، فهل يأخذ مشغلي المنشآت الأغذية هذا الخطر على محمل الجد ويتخذون جميع الخطوات الممكنة لإبلاغ عملائهم بها؟

بحث

اختر مؤسستين من مؤسسات الضيافة في منطقتك المحلية - مثل شركة فندقية كبيرة وشركة للوجبات السريعة، اكتشف كيف تنقل كل من هذه المؤسسات المعلومات المتعلقة بمسببات الحساسية إلى عملائها.

قيّم مدى ملاءمة طرق التواصل لكل شركة.

التلوث المتبادل

التلوث المتبادل هو العملية التي تنتقل بها البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى ومسببات الحساسية عن غير قصد من جسم إلى آخر. وعادةً ما يحدث انتقال التلوث المتبادل عندما تنتقل البكتيريا من الغذاء النيئ إلى الغذاء المطبوخ، عن طريق الأيدي أو المعدات والأواني أو سوء التخزين.

طرق التحكم لمنع التلوث المتبادل هي نفسها التي تستخدم لمنع التلوث البيولوجي وتلوث الغذاء بالمسببات الحساسية.

نصائح للسلامة

على عكس البكتيريا، تكون المواد المسببة للحساسية موجودة دائمًا على الطعام ولا يمكن إزالتها أو التخلص منها بالطهو.



◄ هل يمكنك شرح كيف يمكن أن يحدث التلوث المتبادل؟

النظافة الشخصية

تعد المعايير العالية للنظافة الشخصية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة الغذاء، فمن الضروري أن يتبع الموظفون ممارسات النظافة الشخصية الجيدة لتجنب خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالأغذية. يجب توعية جميع الموظفين بمعايير النظافة الشخصية، ويجب مراقبة ذلك من قبل المشرف.

نظافة اليدين

تُعد نظافة اليدين أمرًا ذا أهمية خاصة، ويجب على الموظفين معرفة متى يجب غسل أيديهم وغسلها بشكل متكرر، ومن المهم أن يغسل مناولو الغذاء أيديهم:

- قبل إعداد الغذاء
- بعد لمس الغذاء النيئ
- بعد استخدام المرحاض

- بعد التنظيف
- بعد التخلص من النفايات
- بعد لمس الوجه أو الشعر أو تنظيف الأنف
- بعد التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية
- بعد لمس مفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب.

وقفة للتفكير بخلاف غسل اليدين، ما الإجراءات الأخرى التي يمكن لمناولي الغذاء اتخاذها لتحقيق معايير عالية من النظافة الشخصية والحفاظ عليها؟

تلميح اشرح كيف يمكن لكل إجراء أن يساعد في الحفاظ على سلامة الغذاء.

توسيع الأفق اشرح كيف يمكن تشجيع الأفراد على تحقيق معايير عالية للنظافة الشخصية والحفاظ عليها.

يجب تدريب الموظفين على غسل أيديهم بالطريقة الصحيحة باستخدام طريقة الخطوات الست، كما هو موضح في الجدول 10.5.

الجدول 10.5 طريقة غسل اليدين المكونة من ست خطوات.

الخطوة 1	بلل يديك جيدًا بالماء الجاري الدافئ ثم ضع الصابون السائل على راحة اليد، وافرك اليدين معًا من راحة اليد حتى تحصل على رغوة.
الخطوة 2	افرك راحة إحدى يديك على ظهر اليد الأخرى وعلى طول الأصابع، وكرر الخطوات نفسها مع اليد الأخرى.
الخطوة 3	ضع راحتي يديك معًا واشبك أصابعك وافرك بين كل إصبع جيدًا.
الخطوة 4	افرك إبهام كل يد، ثم افرك أطراف أصابع كل يد عكس راحتي يديك.
الخطوة 5	ضع راحتي يديك معًا واشبك أصابعك وافرك بين كل إصبع جيدًا.
الخطوة 6	اشطف الصابون بالماء النظيف وجفف يديك جيدًا بمنشفة تستخدم مرة واحدة، وأغلق الصنبور بالمنشفة ثم تخلص من المنشفة.

المصطلحات الرئيسة

الدمل - نتوء مملوء بالقيح في الجلد ناتج عن عدوى بكتيرية.

ضمادة مضادة للماء قابلة للكشف - هي لاصقة، غالبًا ما تكون باللون الأزرق، تُستخدم لتغطية الجروح.

العناية الشخصية - تنظيف أجزاء الجسم والاعتناء بها.

نصائح للسلامة

يُعد غسل اليدين جيدًا أحد أفضل الطرق التي تمنع انتشار البكتيريا والفيروسات الضارة، ويجب توافر الصابون السائل والمناشف التي تستخدم لمرة واحدة لتسهيل غسل اليدين بصفة متكررة.

الجروح والالتهابات والضمادات

تغطية الجروح والخدوش والتهابات الجلد والبثور **والدمامل بضمادة مضادة للماء قابلة للكشف**، وتستخدم معظم شركات الأغذية الضمادات الزرقاء لهذا الغرض، فهذه اللصقات ليست مرئية فحسب، بل تحتوي أيضًا على شريط صغير قابل للكشف عن وجود المعادن بحيث يمكن العثور عليها بسهولة إذا سقطت في المنتجات الغذائية.

العناية الشخصية

يجب على مناولي الأغذية الحفاظ على معايير عالية من **العناية الشخصية**. ويجب أن تكون الملابس نظيفة؛ ولا يجب ارتداء ملابس خارجية في أماكن الغذاء، ويجب أن يكون الشعر نظيفًا ومربوطًا إلى الخلف أو يجب ارتداء القبعات عند إعداد الغذاء.



◄ لماذا تُستخدم الضمادات الزرقاء المضادة للماء لتغطية الجروح والقروح؟

يمكن للملابس التي يرتديها مناولو الغذاء أن تنقل الملوثات، لذا يجب إيلاء اهتمام خاص لما يأتي:

- نوعية الملابس التي يجب ارتداؤها
- مدى تكرار تغييرها
- طريقة غسلها.

لا يُسمح في كثير من الأحيان بارتداء الملابس التي تُرتدى خارج منطقة مناولة الغذاء داخل المنطقة.

المرض والعلل

عادةً ما تعني أفضل الممارسات عدم السماح لأي موظف يعاني **مرض معدى** معين، مثل الإسهال أو **الالتهابات الجلدية**، بالتواجد بالقرب من أماكن إعداد الغذاء أو تحضيره أو التعامل معه.

بحث

يجب ارتداء ملابس واقية مناسبة للعمل الجاري في مناطق الغذاء، ويجب أن تحمي الغذاء من التلوث.

تحقق من نوع الملابس المتاحة للاستخدام في مناطق إنتاج الغذاء وصف خمس صفات أساسية لزي الطاهي.

1

2

3

4

5

نصائح للسلامة

يجب أن يكون مناولو الأغذية "لائقين للعمل" في جميع الأوقات، وهذا يعني أنه يجب ألا يكونوا مصابين أو حاملين لمرض أو علة ما يمكن أن يسبب حدوث مشكلة في سلامة الغذاء.

يجب على مناولي الأغذية الذين يعانون من مرض ما أو إسهال أو أمراض معدية أو مصابين بالتهابات جلدية خطيرة إبلاغ مديرهم بذلك والبقاء في المنزل، كما يجب عليهم عدم العودة إلى العمل إلا بعد مرور 48 ساعة من انتهاء الأعراض.

فكِّر مليًّا

فكّر مليًا بنظافتك الشخصية. ما مدى مستوى نظافتكِ الشخصية؟ هل تغسل يديك بشكل متكرر؟ إذا كنت مشرفًا، هل تراقب الآخرين وتشجعهم على الالتزام بمعايير عالية للنظافة الشخصية؟

طرق التنظيف واستخدام مواد التنظيف

هناك عدد من المنتجات التي تُستخدم للحفاظ على مناطق الغذاء نظيفة وصحية،

- **المنظف** - المنظف هو عامل تنظيف، في شكل مسحوق أو سائل، يُستخدم لإزالة الشحوم والأوساخ وبقايا الغذاء، لكنه لا يقتل البكتيريا.
- **المطهر** -المطهر هو مادة كيميائية تقلل أعداد البكتيريا إلى مستويات آمنة. لا تؤثر المطهرات بفعالية إذا كان السطح الذي يُنظف متسخًا أو دهنيًا، من المهم أيضًا أن يظل المطهر على السطح **لمدة التلامس** المحددة ليكون فعّالًا. لا تصلح المطهرات الكيميائية عادةً للمناطق التي تلامس الغذاء مباشرةً بسبب **التلوث** والرائحة والسميّة، ويمكن استخدامها لتقليل البكتيريا في الأحواض والمصارف وصناديق القمامة والأرضيات.

موضوعات ذات صلة

يمكنك معرفة المزيد عن مهام تقديم الغذاء والشراب **في الوحدة 8: الإشراف على خدمة الأغذية والمشروبات.**

المصطلحات الرئيسة

المرض المعدي – مرض أو علة يمكن أن ينتشر بسهولة عن طريق التواجد بالقرب من الأشخاص أو الأشياء أو الأسطح أو ملامستها.

مدة التلامس – المدة التي يجب أن يبقى فيها المُطهر رطبًا على السطح ليؤدي وظيفته بكفاءة.

التلوث – أثر لشيء سيء أو غير مرغوب فيه.

المصطلح الرئيس

التخفيف - جعل السائل أخف بإضافة شيء آخر.

- **المطهرات والمنظفات** – المطهر أو المنظف هو مادة كيميائية تعمل كمنظف ومطهر في الوقت ذاته. صُممت المطهرات والمنظفات لاستخدامها مرة واحدة كمنظف لإزالة الأوساخ والشحوم وبقايا الغذاء ثم مرة أخرى لتطهير السطح المطبقة عليه. كما هو الحال مع المطهرات، يجب أن يُترك المعقم على السطح الذي يجرى تنظيفه لمدة التلامس المحددة لكي يكون فعّالًا. ويجب أن تكون مدة التلامس مع المعقمات قصيرة قدر الإمكان. تتميز بعض المطهرات بوقت تلامس مع الأسطح يصل إلى 30 ثانية ما يسمح لها بتوفير نتائج نظافة سريعة.

ينبغي اتباع تعليمات الشركة المصنعة لجميع المنتجات، ويهدف ذلك إلى ضمان استخدام المنتجات بأمان وبالطريقة الصحيحة بما في ذلك ضمان استخدام **التخفيف** الصحيح للمنتج والالتزام بمدة التلامس. كما يمكن أن يؤدي الاستخدام والتخزين غير الصحيح للمواد الكيميائية إلى التلوث الكيميائي للغذاء، بالرغم من أن معظم المواد الكيميائية المستخدمة في التلامس المباشر مع أسطح ومعدات إعداد الغذاء عديمة الرائحة وآمنة على الغذاء.

تعتبر الفوط سببًا أساسيًا للتلوث المتبادل في المطبخ، ويمكن استخدامها لمسح الانسكابات من الغذاء النيئ، ثم استخدامها عن غير قصد لمسح الأسطح أو الأواني التي سيتم استخدامها للأغذية الجاهزة للأكل. ولمنع حدوث ذلك، يُوصى باستخدام الفوط أو المناشف الورقية ذات الاستخدام الواحد في مناطق تحضير الطعام.



◄ لماذا يجب استخدام فوط بألوان مختلفة للمهام المختلفة؟

بالنسبة لجميع عمليات التنظيف الأخرى، يُوصى بأن تستخدم شركات الضيافة مواد التنظيف ذات الرمز اللوني، مثل الفوط والمماسح ودلاء المماسح ومجارف وفرش التنظيف. يمكن أن يقلل استخدام ألوان مختلفة للتمييز بين استخدامات مواد التنظيف من حدوث التلوث المتبادل، كما يتيح للموظفين والمشرفين التعرف فورًا على ما إذا كانت مواد التنظيف والمعدات الصحيحة تُستخدم للمهمة المناسبة.

استخدام غسالات الصحون

يجب استخدام غسالة صحون تجارية لغسل المعدات، واحرص على غسل الأدوات في غسالات الصحون جيدًا على درجة حرارة عالية، ما يساعد على قتل البكتيريا وإزالة المواد المسببة للحساسية، ويجب أن تبدأ تشغيل غسالات الصحون بدورة شطف عند درجة حرارة 82 درجة مئوية/180 درجة فهرنهايت لتؤدي الغرض المثالي، واحرص دائمًا على اتباع إرشادات الشركة المصنعة ولا تفرط في تحميل غسالة الصحون أكثر من اللازم، لأن ذلك قد يؤدي إلى عدم فعالية الغسيل.

عملية التنظيف المكونة من ست مراحل

بالرغم من أنه يوصى باستخدام غسالة الصحون التجارية كلما أمكن، إلا أنه لا بد من إجراء بعض التنظيف والغسيل اليدوي، ويمكن أن يضمن اتباع عملية التنظيف ذات المراحل الست إجراء عملية تنظيف تتسم بالكفاءة والفعالية، ويرد وصف المراحل الست الموصى بها في الجدول 10.6.

الجدول 10.6 عملية التنظيف المكونة من ست مراحل

المرحلة	الطريقة
1. ما قبل التنظيف	أزل المخلفات والمواد السائبة من الأسطح أو المعدات، ويمكنك ذلك عن طريق مسحها بمنشفة تُستخدم لمرة واحدة أو تنظيفها أو شطفها.
2. التنظيف الأساسي	أزل أي مواد متبقية وأوساخ وشحوم وبقايا الشحوم والبقايا التي لم تُزال في أثناء مرحلة ما قبل التنظيف. واستخدم الماء الساخن والمنظف لإجراء ذلك. يمكنك مسح المواد المتراكمة أو الأوساخ أو الدهون باستخدام فوطة أو ممسحة.
3. الشطف بالمياه	أزل جميع المواد المتراكمة، والأوساخ، والفضلات، وكذلك المنظف، واشطفها باستخدام ماء نظيف وساخن بفوطة أو ممسحة أو مكشطة
4. التطهير أو التعقيم	طهر السطح، ما سيقضي على البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى أو يقللها إلى مستويات آمنة، واستخدم الحرارة أو مُعقم كيميائي واتركه على السطح لمدة التلامس المحددة.
5. الشطف النهائي	استخدم الماء النظيف والساخن لإزالة أي مطهرات من المرحلة السابقة، وقد لا تُنفذ هذه الخطوة في جميع الحالات بحسب نوع المعقم المستخدم في المرحلة السابقة.
6. التجفيف	جفف السطح، باستخدام طريقة التجفيف بالهواء، كلما أمكن ذلك. وإذا استخدمت فوط، فيجب أن تُستخدم لمرة واحدة.

جداول التنظيف والتطهير

يُعدّ الحفاظ على نظافة المباني والمعدات في معظم البلدان من المتطلبات القانونية، ويجب أن يكون لدى جميع شركات الأغذية جدول زمني للتنظيف والتطهير بوصفه جزءًا من أي نظام لسلامة الغذاء، ويتمثل الغرض من جدول التنظيف والتطهير في تسهيل عملية التنظيف الفعالة من خلال تحديد جميع مهام التنظيف والتخطيط لها لضمان تخصيص الوقت والاهتمام اللازمين لمهام التنظيف هذه وإنهاء **سلسلة التلوث**.

المصطلح الرئيس

سلسلة التلوث – هي الخطوات المترابطة التي توضح كيفية انتقال الميكروب من مكان لآخر.

نصائح للسلامة

يعمل التنظيف المنتظم على الحد من من تراكم الأوساخ والشحوم والبكتيريا، كما يساعد على الحفاظ على المعدات في حالة عمل جيدة، ويوفر مكان العمل النظيف بيئة عمل آمنة وممتعة.

ينص جدول التنظيف والتطهير على ما يأتي:

- العناصر المراد تنظيفها
- طريقة التنظيف
- مواعيد التنظيف
- الشخص المسؤول عن عملية التنظيف.

العناصر المراد تنظيفها

يجب أن يتضمن جدول التنظيف جميع العناصر التي يلزم تنظيفها. سيشمل ذلك جميع العناصر التي تلامس الغذاء، والعناصر التي يلمسها مناولو الطعام بصورة متكررة، بما في ذلك أسطح العمل والمعدات والأواني وغيرها من العناصر التي تحتاج إلى التنظيف بانتظام بما في ذلك مناطق التخزين والجدران والأسقف ومناطق النفايات.

المصطلح الرئيس

معدات الحماية الشخصية – هي مُعدّات مثل القفازات والنظارات الواقية التي تُستخدم لمنع أو تقليل التعرض للمخاطر.

طريقة التنظيف

يجب أن يوضح جدول التنظيف طريقة تنظيف كل عنصر من العناصر المدرجة، وتُنظف معظم المعدات والأسطح باستخدام عملية التنظيف ذات المراحل الست، ويجب تفكيك بعض المعدات المتخصصة وتنظيفها وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، ستوضح معلومات التنظيف الواردة في جدول التنظيف الطريقة المستخدمة في التنظيف والمنتجات والمعدات المطلوب تنظيفها، كما سيذكر أيضًا كمية منتج التنظيف الذي يجب استخدامه وتخفيفه. كما يجب أن يوضح بند طريقة التنظيف بالجدول الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند إجراء أنشطة التنظيف. ويمكن أن يشمل ذلك ارتداء **معدات الحماية الشخصية** مثل القفازات أو النظارات الواقية.

مواعيد التنظيف

يجب أن يتضمن جدول التنظيف قائمة بمواعيد تنظيف كل عنصر، وستحتاج بعض العناصر إلى التنظيف بشكل متكرر أكثر من غيرها، ويحتاج أي عنصر يتلامس مع الغذاء مثل أسطح العمل والمعدات إلى تنظيف أكثر تكرارًا من جدران منطقة التخزين ، ويمكن التنظيف بعد كل استخدام، يوميًا أو أسبوعيًا أو أي مدة زمنية محددة أخرى، وتتمثل إحدى طرق تحديد مدى انتظام إجراءات التنظيف المطلوبة في تصنيف كل عنصر إما كعالي المخاطر أو منخفض المخاطر، ويقدم الجدول 10.7 مثالًا على كيفية تنفيذ ذلك.

الجدول 10.7 العناصر عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر المستخدمة في التنظيف

العناصر عالية المخاطر	العناصر منخفضة المخاطر
• المعدات والأدوات مثل ألواح التقطيع، والسكاكين، ومقاييس الحرارة، والملاقط. • المعدات مثل وحدات التخزين المبردة والثلاجات والمجمدات • أسطح تجهيز العمل • مناطق تحضير الغذاء • الأسطح التي يلمسها مناولو الغذاء بصورة متكررة مثل الأحواض والصنابير ومقابض الأبواب والمفاتيح الكهربائية وفتّاحات العلب	• غسالات الصحون • مناطق التخزين الجاف • مناطق جمع بقايا الغذاء • الأرضيات • الأسقف والجدران والأبواب • المناطق المخصصة لتقديم الغذاء • الأفران والمعدات

ستحتاج العناصر عالية المخاطر إلى التنظيف مباشرةً بعد استخدامها، مثل ألواح التقطيع والسكاكين، أو يوميًا مثل الثلاجات والمجمدات، وستحتاج بعض العناصر منخفضة المخاطر أيضًا إلى التنظيف اليومي، وعليك تنظيف المناطق المخصصة لتقديم الطعام عند حدوث انسكابات أو تنظيفها يوميًا.

يمكن تنظيف العناصر منخفضة المخاطر الأخرى بشكل أقل انتظامًا، مثلًا أسبوعيًا أو حتى شهريًا، على سبيل المثال يمكن تنظيف الأسقف والجدران والأبواب شهريًا.

وقفة للتفكير يحتوي جدول التنظيف والتطهير على الكثير من المعلومات التي يجب أن يكون الموظفون على دراية بها لتنفيذ مهامهم بكفاءة، وبوصفك مشرفًا، ما الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لضمان فهم فريقك لما هو مطلوب منهم فعله حتى يكون التنظيف أكثر فعالية؟

تلميح اشرح الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لتوضيح كيفية تنظيف الأسطح الملامسة للغذاء مثل سطح العمل بطريقة صحيحة.

توسيع الأفق اشرح كيفية مراقبة فعالية التنظيف.

الشخص المسؤول عن عملية التنظيف.

يجب أن يذكر جدول التنظيف الأشخاص المسؤولين عن تنظيف أي عناصر في جدول التنظيف، وقد لا يندرج به اسم شخص معين، بل الدور الوظيفي لبيان الشخص المسؤول. يجب أن يحتوي جدول التنظيف على خانة لكتابة اسم الشخص المسؤول عن تنظيف العنصر ليتمكن من التوقيع وإضافة التاريخ لتأكيد حدوث التنظيف.

التحقق بواسطة المشرف

يجب على المشرف تدريب مناولي الغذاء على استخدام جدول التنظيف، وهذا يضمن ما يجب عليهم فعله ووقته والطريقة المطلوبة. يجب على المشرف أيضًا التحقق من إتباع جدول التنظيف وإتمامه.

تطبيق النظرية

أعّد جدول تنظيف لشركة ضيافة

أعد جدولًا زمنيًا للتنظيف لمطعم صغير قريب منك.

وتذكر أن تغطي جميع مناطق المطبخ والمطعم.

تذكر أن تدرج ما يأتي:

- طريقة تنظيف العنصر أو السطح أو المنطقة
- المواد الكيميائية التي يجب استخدامها وكيفية استخدامها
- المعدات التي يجب استخدامها وكيفية استخدامها
- عدد المرات التي يلزم فيها تنظيف العنصر أو السطح أو المنطقة
- المسؤول عن تنظيف العنصر أو السطح أو المنطقة.

التخلص من النفايات

يتحمل مشغلو شركات الأغذية مسؤولية الحفاظ على أمن النفايات وضمان التخلص منها بطريقة صحيحة.

استخدام الحاويات المناسبة

يجب على شركات الأغذية استخدام حاويات مناسبة، ويفضل أن تكون مزودة بأغطية تعمل بالقدم، وذلك لمنع الموظفين من رفع الأغطية بأيديهم، ما يقلل من خطر انتقال التلوث ويجب أن تكون حاويات النفايات جيدة التصميم ومتينة ويمكن تنظيفها بسهولة.

وقفة للتفكير	تحقق من كيفية تخلص شركات الضيافة من نفايات الغذاء.
تلميح	صِفْ المخاطر المرتبطة بالتخلص الخاطئ من نفايات الغذاء
توسيع الأفق	اشرح أهمية التخلص من جميع النفايات بشكل صحيح.

التخلص من الغذاء

سيُطلب من معظم شركات الأغذية أن تبرم عقدًا للتخلص من النفايات، وسيتولى المقاول المرخص له إزالة النفايات من الشركة والتخلص منها بطريقة صحيحة.

موضوعات ذات صلة

شُرح إعادة التدوير بمزيد من التعمق في **الوحدة 2: البيئة والاستدامة في مجال الضيافة.**

إعادة التدوير

يتزايد تشجيع شركات الأغذية على إعادة تدوير الزجاج والبلاستيك والعلب والكرتون، ويجب فصل النفايات القابلة لإعادة التدوير في حاويات تحمل ملصقات واضحة، كما يجب التعاقد مع شركة نفايات متخصصة لجمع النفايات بانتظام.

النفايات الخطرة

تتمثل المواد الخطرة الأكثر شيوعًا في مجال الضيافة والسياحة في مواد التنظيف الكيميائية، مثل المنظفات وسوائل التنظيف، ويقدم مصنعي وموردي المواد الخطرة، **صحيفة بيانات السلامة**، والتي تحتوي على معلومات مفصلة عن المواد الخطرة بما في ذلك كيفية التعامل معها والتخلص منها بطريقة صحيحة، حتى وإن كان الخطر الناتج عنها منخفضًا.

جمع النفايات الخارجية والنفايات العامة

يجب أن تكون أوعية النفايات الخارجية مقاومة للماء ومتينة وبأغطية محكمة الإغلاق، ويجب الحفاظ على نظافة المنطقة المحيطة من خلال وضع صناديق للنفايات لتجنب جذب الآفات، ويجب إبعاد حاويات النفايات الخارجية عن المبنى ووضعها على سطح يسهل تنظيفه. ويجب جمع مخلفات الغذاء بانتظام.

مكافحة الحشرات والآفات الشائعة ودور المشرف في الحد من المخاطر والقضاء على الآفات

تُعد المكافحة الفعالة للآفات أمرًا ضروريًا لإبعاد الآفات عن أماكن الغذاء ومنعها من نشر البكتيريا الضارة.

يتحمل جميع الموظفين مسؤولية الحد من مخاطر انتشار الآفات باتباع الإجراءات المحددة، وتقع على عاتق المشرفين مسؤولية مراقبة الموظفين للتأكد من اتباعهم للإجراءات والتحقق من اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحد من المخاطر.

إذا تمكنت الآفات من الوصول إلى أماكن الغذاء، فقد تتسبب في إلحاق الضرر بهيكل المبنى، على سبيل المثال، قد تمضغ القوارض الجدران والأسلاك، ويمكن أن يكون لها دور أساسي في تلويث الغذاء، عن طريق انتشار البكتيريا والتلوث المادي للغذاء.

التنظيف الفعّال

تنجذب الآفات إلى مصادر الغذاء والماء، ويعمل التنظيف الفعّال على التخلص من بقايا الغذاء، والفتات، والانسكابات، والشحوم وغيرها من البقايا التي تجذب النمل والصراصير والقوارض، ويساعد جدول التنظيف والتطهير على تسهيل عملية التنظيف الشاملة، ويجب على المشرف التحقق من اتباع جدول التنظيف وضمان تنفيذ عملية التنظيف بشكل صحيح.

الاستعانة بالمقاولين من القطاع الخاص وضوابط التحكم الفيزيائية والكيميائية

عادةً ما يشمل التحكم الفعّال في الآفات استعانة شركة الأغذية بخدمات مقاول مكافحة الآفات، وعادةً ما يقدم مقاولو مكافحة الآفات علاجات وقائية مثل **وحدات مكافحة الذباب بتقنية الليد**، وتدعيم المباني والأبواب، وعمليات التفتيش المنتظمة واستخدام **مصائد المراقبة** للكشف عن علامات وجود الآفات.

الآفات والحشرات الشائعة

عادةً ما يشار إلى الحيوانات التي تسبب المشكلات باسم *الآفات*، ويوضح الجدول 10.8 تفاصيل الآفات الأكثر شيوعًا التي قد تصادفها، إلى جانب العلامات التي تشير إلى وجودها في بيئات تداول الأغذية.

المصطلحات الرئيسة

صحيفة بيانات السلامة - نوع من صحائف الوقائع يستخدم لتقديم معلومات عن المواد الكيميائية.

وحدات مكافحة الذباب بتقنية الليد - مبيدات الذباب الكهربائية القاتلة.

مصائد المراقبة - مصائد لاصقة تستخدم لمراقبة نشاط الحشرات.

الجدول 10.8 الآفات الشائعة وعلامات تفشي الآفات

الآفات والحشرات الشائعة	علامات تفشي الآفات
النمل	• النمل الحي • مسارات دخول النمل إلى المبنى والخروج منه • أعشاش النمل التي تشبه كومة صغيرة من التربة أو التراب
الخنافس والسوس	• الأضرار التي لحقت بالمواد الخام والمواد الغذائية • خنافس الحبوب البالغة التي تترك فتحات خروج مرئية في الحبوب • مسارات الحشرات من خلال الغبار الدقيق التي تنشأ في أثناء انتقال البالغين من مصدر غذاء إلى آخر • يمكن أن تسبب خنافس الدقيق والحبوب تغير لون السلع وتجعلها عرضة للإصابة بالعفن
الطيور	• طيور تستقر على الأسطح والحواف • الضوضاء • الريش • الروث
الصراصير	• رائحة غير اعتيادية • فضلات الصراصير: فضلات أسطوانية بنية/سوداء أسطوانية الشكل، طولها 2 مم تقريبًا • آثار البقع • القشور المتساقطة
الذباب والحشرات الطائرة	• المشاهدة المنتظمة للذباب • اليرقات • تجمعات صغيرة داكنة من البقع الصغيرة
القوارض مثل الفئران والجرذان	• الروث • علامات الشحوم على الجدران والأرضيات والحواف على المسارات المعتادة، والبقع الداكنة حول الفتحات أو الزوايا. • أصوات الخدش أو الاحتكاك • العبوات التالفة • الفئران الحية أو النافقة • رائحة الأمونيا القوية

تقع على عاتق جميع الموظفين مسؤولية أن يكونوا على دراية بعلامات وجود الآفات والتحقق منها بانتظام، فبعضها واضح، مثل الفضلات أو الآفات الحية أو الميتة، وبعضها أقل وضوحًا، مثل العبوات التالفة، ويجب حث الموظفين على الإبلاغ عن أي اشتباه في وجود آفات حتى يمكن التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد يكون المشرف مسؤولًا عن الاتصال بمقاولي مكافحة الآفات لترتيب إجراء فحص احترافي.

عادةً ما يكون على شركات الأغذية واجب قانوني لصيانة المباني الغذائية لمنع انتشار الآفات والإصابة بها، وبغض النظر عن ذلك، يجب أن تسعى شركات الأغذية إلى الحفاظ على سلامة الغذاء وأمنه للحفاظ على معايير عالية من النظافة وغرس الثقة في نفوس عملائها.



◄ هل يمكنك اكتشاف علامات تفشي الآفات؟

مراقبة ممارسات نظافة الغذاء

ينبغي أن يكون المشرفون على دراية بالموارد المطلوبة لمراقبة ممارسات نظافة الغذاء، وأن يكونوا على دراية بالعوامل التي تؤثر في عملية المراقبة.

الموارد

تشمل الموارد المتاحة لمراقبة نظافة الغذاء وسلامته ما يأتي:

- **الموظفون** - وجود موظفين مدربين ومؤهلين بشكل كافٍ لتنفيذ مراقبة ممارسات نظافة الغذاء
- **المواد** - وجود الأنظمة والوثائق المناسبة
- **المعدات** - وجود المعدات اللازمة للفحص والمعايرة مثل المسابر ومقاييس الحرارة وغيرها من معدات الاختبار.

العوامل المؤثرة

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في مستوى المراقبة المطلوبة، ويمكن معادلة معظمها بالمخاطر، كلما زادت احتمالية حدوث المخاطر، زادت الحاجة إلى المزيد من المراقبة، ويمكن أن تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر:

- **أنظمة الإنتاج** - تؤثر هذه الأنظمة في كمية ومستويات المراقبة المطلوبة. تتطلب أنظمة خدمة الغذاء التقليدية، حيث تمر المكونات بمراحل تحضير مختلفة، مراقبة أكثر من أنظمة خدمة الغذاء التي تعتمد على التجميع/التقديم، والتي تقدم الأغذية المعالجة الجاهزة للتقديم أو التي تحتاج إلى معالجة بسيطة أو لا تحتاج إلى معالجة على الإطلاق.
- **المعدات** - تؤثر في سهولة المراقبة حيث أن المعدات الأحدث غالبًا ما تكون مزودة بأنظمة كشف ومراقبة آلية، وقد تحتاج المعدات القديمة إلى المراقبة اليدوية.
- **تدريب الموظفين** - تؤثر خبرة الموظفين ومستوى تدريبهم في مستوى المراقبة المطلوبة، وسيحتاج الموظفون الجدد والأقل خبرة إلى مراقبة أقرب وأكثر انتظامًا مقارنة بالموظفين ذوي الخبرة الأكبر.
- **تصميم المطبخ** - يؤثر تصميم المطبخ وتخطيطه وموقع المعدات وسير العمل والهيكل وعمر المبنى في مدى تعقيد المراقبة المطلوبة.

تقييم مخاطر سلامة الغذاء

تقييم المخاطر هو نقطة البداية لأي نظام لإدارة الغذاء.

تقييم مخاطر سلامة الغذاء لمجالات الضيافة المختلفة.

هناك خمس خطوات لتقييم مخاطر سلامة الغذاء، ويصف الجدول 10.9هذه الخطوات بمزيد من التفصيل.

الجدول 10.9 عملية تقييم المخاطر

الخطوة	الإجراء
1. تحديد المخاطر	يجب عليك في هذه الخطوة تحديد المخاطر التي يتعرض لها الغذاء. ويشمل ذلك الآتي: العوامل البيولوجية والكيميائية والمادية ومسببات الحساسية التي من شأنها التسبب في مشكلات صحية.
2. تقييم المخاطر	يجب عليك في هذه الخطوة تحديد ما يمكن أن يكون خطأ وأين يمكن أن يحدث الخطأ. كما يجب عليك في هذه الخطوة النظر في جميع مراحل عملية الغذاء الخاصة بك بما في ذلك (حسب الاقتضاء): التسليم، والتخزين، والتحضير، والطهو، والتخزين والطبخ، والحفظ الساخن، والتقديم، ووضع الملصقات والنقل. يجب أن تفكر في كيفية احتمال حدوث كل من المخاطر التي حددتها في الخطوة الأولى في كل مرحلة من مراحل عملية تصنيع الغذاء. يجب عليك أيضًا التفكير في الأشخاص الذين يمكن أن يتضرروا واحتمالية وقوع الضرر، على سبيل المثال، هل تقدم الغذاء لأي فئات ضعيفة مثل كبار السن أو الرضع والأطفال الصغار أو النساء الحوامل؟

الخطوة	الإجراء
3. السيطرة على المخاطر	حدد في هذه الخطوة الضوابط اللازمة للحد من مخاطر سلامة الغذاء. وعليك مراعاة ما يأتي: • كل خطر، على سبيل المثال: الخطر البيولوجي. • كل مرحلة في عملياتك، على سبيل المثال: التخزين. • الضوابط الرقابية، مثل الاحتفاظ بالمنتجات النيئة والمعدة للأكل بشكل منفصل، والاحتفاظ بالأغذية المبردة عند درجة حرارة 8 درجات مئوية/46 درجة فهرنهايت أو أقل • كيفية مراقبتها على سبيل المثال الفحص البصري للبضائع، والفحص اليومي لدرجة الحرارة • اتخاذ إجراءات تصحيحية مثل التخلص من المنتجات الجاهزة للأكل في حالة تعرضها للتلوث البكتيري الناجم عن المنتجات النيئة، والتخلص من الأغذية المصابة • تحديد الجهة المسؤولة عن تطبيق الضوابط الرقابية، وتسجيل الإجراءات المتخذة ومراقبتها • تدريب الموظفين على الطرق الآمنة.
4. سجّل نتائجك	دوّن المعلومات. يمكن أن تشكل هذه المعلومات "الطرق الآمنة" و"الرقابة الإدارية" لنظام سلامة الغذاء الخاص بك.
5. مراجعة ضوابط التحكم	راجع ضوابط التحكم بشكل منتظم للتأكد من فعاليتها. ضع جدولًا زمنيًا للمراجعة. حافظ على تحديث السجلات باستمرار.

تطبيق النظرية

استعد لإجراء تقييم بسيط للمخاطر لإعداد شطيرة سلطة القريدس.

شركة الضيافة:

شركة الضيافة عبارة عن مقهى صغير يقدم الفطور والغداء، والمبنى صغير وحالته جيدة ونظافته رائعة، ويوجد مخزن منفصل للخضراوات وغرفة تحضير ومخزن للمنتجات الجافة.

وقد وُضعت إجراءات النظافة في المبنى، والتي توضح بالتفصيل إجراءات تدريب الموظفين وصيانة المباني والمعدات ومراقبة درجة الحرارة والتنظيف ومكافحة الآفات، وتُخزن مواد التنظيف الكيميائية في مخزن مخصص لذلك وتستخدم بحسب توجيهات جدول التنظيف الخاص بالمبنى. وتلقى جميع الموظفين تدريبًا على نظافة الغذاء، كما أن الوعي بالنظافة جيد.

طرق الإنتاج: يُحضّر - يبرد - يُقدّم باردًا

تحتوي هذه الشطيرة على روبيان مجمد وخضراوات السلطة (خس وبندورة وخيار) وصلصة ماري روز "Marie Rose" التي تحتوي على المايونيز وشريحتين من الخبز الكامل، وتُجمع الشطيرة حسب الطلب.

تفاصيل التحضير:

يُذاب الروبيان في الثلاجة في اليوم السابق لتناوله ويجري تحضير خضراوات السلطة والصلصة في الصباح الباكر من كل يوم، ثم تُعد الشطائر حسب الطلب.

باستخدام هذه المعلومات، حدد الأخطار المحتملة في كل مرحلة من مراحل رحلة الغذاء واقترح نقاط التحكم المناسبة لتقليل مخاطر حدوث التسمم الغذائي في كل مرحلة.

وعليك مراعاة ما يأتي:

- التسليم
- التخزين
- التحضير المسبق
- تخزين ما بعد التحضير
- التجميع والتخزين.

يجب إجراء تقييم لمخاطر سلامة الغذاء لجميع مناطق شركة الضيافة حيث يُخزن الغذاء ويُحضّر ويُطهو ويُقدّم، يرد وصف المناطق المشتركة حيث ينبغي إجراء تقييم مخاطر سلامة الغذاء فيها بمزيد من التفصيل في الجدول 10.10

الجدول 10.10 المناطق المشتركة في شركات الأغذية والمخاطر المرتبطة بها

المنطقة بشركة الضيافة	المخاطر الشائعة لسلامة الغذاء
المطبخ	المعدات المتسخة أو التي لا تتم صيانتها بشكل جيد التنظيف غير الكافي سوء النظافة الشخصية افتقار الموظفين إلى التدريب التخزين غير الكافي/غير الصحيح التحكم غير السليم في درجة الحرارة سوء مراقبة المخزون
المطعم	أدوات تقديم الغذاء غير النظيفة افتقار الموظفين إلى التدريب سوء النظافة الشخصية مكافحة الآفات بطريقة غير مُلائمة أو غير كافية وضع الملصقات غير الملائمة على الغذاء أو الوصف غير الكافٍ

تمرين تقييمي 10.2 B.P3, B.P4, B.M2, B.D2

اختر شركتين على الأقل من شركات الضيافة التي يمكنك التعامل معها، أو يمكنك استخدام مطبخ مدرستك أو مطبخ كليتك، وأجرِ تقييمًا لمخاطر سلامة الغذاء، مع تحديد مجالات التحسين وتوضيح الأسباب.

التخطيط

- راجع تقييم مخاطر الغذاء الحالي.
- اذكر المراحل المختلفة في رحلة الغذاء من التسليم إلى التقديم.
- حدد المخاطر التي يمكن أن تحدث في كل مرحلة من مراحل رحلة الغذاء.
- تحقق من تدابير الرقابة المعمول بها.

التنفيذ

- قيم المخاطر
- حدد المخاطر وطرق التحكم في كل مرحلة من مراحل رحلة الغذاء.
- صف العوامل الأساسية لنظافة الأغذية المطلوبة للحفاظ على سلامة الغذاء.
- قدّم توصيات مبررة للتحسين وراجع تأثير تنفيذ التغيير في الشركة.

المراجعة

- هل أكملت كل مرحلة من مراحل تقييم المخاطر بوضوح؟
- هل أجبتُ عن جميع الأسئلة؟

ج فهم كيفية تنفيذ إجراءات إدارة سلامة الغذاء

المزايا الرئيسة لتخزين الطعام

المقدمة

بعد دراسة نتاجي التعلم السابقين، يجب أن تكون الآن قادرًا على سرد الخطوات التي يجب اتخاذها لتخزين الطعام بطريقة تمنع تحول الغذاء إلى مصدر خطر على الصحة وأيضًا لتقليل النفايات، وسننظر الآن بالتفصيل في كل جانب من جوانب نقل الأغذية وتخزينها وإعدادها في مجال الضيافة وسنصف تدابير الرقابة المستخدمة.

تدوير المخزون

قد يساعد تدوير المخزون الفعّال على الحفاظ على سلامة الغذاء وتقليل حالات التلف والحد من الهدر، يصف تدوير المخزون أساسًا طريقة فحص المخزون والتأكد من استخدام المخزون القديم قبل الجديد. وتتمثل أحد أساسيات تدوير المخزون في استخدام التواريخ:

تواريخ انتهاء الصلاحية

يجب وضع تاريخ انتهاء الصلاحية على الأغذية عالية المخاطر والأغذية سريعة التلف مثل منتجات اللحم المطهو والسلطات الجاهزة للأكل ومنتجات الألبان، وتُدرج تواريخ انتهاء الصلاحية على الأغذية لأغراض السلامة. ويجب اتباع جميع إرشادات التخزين، وعدم استخدام الغذاء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، إلا إذا سبق تجميده قبل تاريخ الانتهاء.

تواريخ انتهاء الجودة

تُستخدم تواريخ انتهاء الجودة لأغراض الجودة، وتشير هذه التواريخ إلى الوقت الذي يكون فيه الغذاء في أفضل حالاته ويمكن تناوله بعد هذه التواريخ. وتشمل الأغذية التي تحتوي على تواريخ انتهاء الجودة الأغذية المجمدة والمجففة والمعلبة.

أنظمة تدوير المخزون

الوارد أولًا يخرج أولًا، هو أحد أكثر تقنيات إدارة المخزون شيوعًا. ويضمن هذا النظام استهلاك الأغذية القديمة أولًا، وباستخدام الثلاجة كمثال، عند وضع شحنة في الثلاجة، يتحقق الموظفون من التواريخ الموجودة على المنتجات، وينقلون المخزون الذي يحمل تواريخ قديمة إلى مقدمة الثلاجة، ويضعون المنتجات الجديدة خلف المنتجات القديمة ويضعون المنتجات الأحدث تاريخًا في الخلف. ويتيح ذلك إخراج المخزون القديم من الثلاجة واستخدامه أولًا.

تطبيق النظرية

تتضمن نصائح الوارد أولًا يخرج أولًا ما يأتي:

- التحقق من التواريخ المدونة على جميع المنتجات
- فحص المنتجات للتأكد من عدم وجود تلف أو ضرر
- إزالة أي منتجات تالفة أو فاسدة أو تجاوزت تاريخ انتهائها
- استخدم دائمًا المنتجات ذات تواريخ الانتهاء الأقرب أولًا
- ضع ملصقًا على الأغذية التي لا تحتوي على تواريخ أو الأغذية التي تم نقلها من عبوتها الأصلية.

الوارد أخيرًا يخرج أخيرًا، يعد هذا النظام أقل شيوعًا من نظام الوارد أولًا يخرج أولًا، والمبدأ هو نفسه: تُستهلك السلع التي تحمل التواريخ الأقدم أولًا.

نصائح للسلامة

إذا كان الطعام سيُجمد، تأكد من إعادة وضع البطاقة التعريفية عليه لتوضيح ماهيته وتاريخ تجميده.

المهارات

المهارات الإدراكية/ العمليات والإستراتيجيات الإدراكية:

- التفكير الناقد
- حل المشكلات
- التحليل
- الاستدلال المنطقي/المناقشة
- التفسير
- اتخاذ القرار
- أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:
- التوجيه الذاتي
- الأخلاقيات

بحث

قد تتضمن أنظمة تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية:

- التواريخ التقويمية
- أيام الأسبوع
- العلامات الملونة

ابحث في كل نظام من أنظمة وسم تاريخ انتهاء الصلاحية هذه وأعدّ عرضًا تقديميًا يقيّم مزايا وعيوب كل منها وقدمه.

الأغذية المعفاة من وسم تاريخ انتهاء الصلاحية

بعض الأغذية معفاة من وضع ملصق تاريخ انتهاء الصلاحية، وتشمل الفاكهة والخضراوات الطازجة، وملح الطهو، والخل، ومنتجات الحلويات التي تحتوي على السكر في الغالب، والمخبوزات أو المعجنات التي تستهلك عادةً خلال 24 ساعة من تصنيعها.

استلام الطلبيات

يجب فحص جميع الطلبيات عند وصولها، ويجب فحص المواد الغذائية للتأكد من الآتي:

- تسليم الغذاء بدرجة الحرارة الصحيحة
- تكون تواريخ انتهاء الصلاحية وتواريخ انتهاء الجودة مقبولة
- العبوة سليمة من التلف
- وضع ملصق على العبوة بالكامل للسماح **بتعقب المنتج**.

وقفة للتفكير

يتولى حد الموظفين تسليم شحنة من الديك الرومي المبرد والمطهو والمقطّع إلى شرائح، وعند التحقق من عمل الموظف، تبين أن اثنين من عبوات الديك الرومي تحتويان على تواريخ انتهاء صلاحية تنتهي قبل يومين من بعض العبوات الموجودة بالفعل في الثلاجة. وقد وضعها الموظف خلف المخزون الموجود، وعند سؤال الموظف، ذكر أنهم يتبعون نظام الوارد أولًا يخرج أولًا.

تلميح

صف كيفية تطبيق الموظف لنظام تدوير المخزون بنظام الوارد أولًا يخرج أولًا في هذه الحالة.

توسيع الأفق

اشرح الإجراء الذي كان ينبغي تطبيقه عند التحقق من التسليم.

تخزين الغذاء الجاف

يشير التخزين الجاف إلى تخزين العناصر التي لا تتطلب بيئة مناخية مُتحكم بها. وتشمل الأغذية التي تُخزن في مخازن جافة مثل الحبوب والدقيق والحبوب الكاملة والأغذية المعلبة وغيرها من الأغذية المعبأة.

يجب أن تكون المخازن الجافة باردة وجافة، على الرغم من أنها لا تتطلب بيئة مناخية مُتحكم بها، ويجب أن تتوافر تهوية كافية للتحكم في الرطوبة ومنع نمو العفن والبكتيريا، ويجب تخزين الأغذية في عبواتها الأصلية أو في حاويات مزودة بغطاء بعيدًا عن الأرض وبعيدًا عن الجدران للسماح بدوران الهواء بشكل كافٍ، كما يجب تخزين الأغذية بعيدًا عن مصادر الحرارة والضوء، والتي يمكن أن تقلل من مدة الصلاحية، غير أنه يجب أن تكون مناطق التخزين الجافة مزودة بإضاءة صناعية كافية.

التخزين في الثلاجات والمجمدات

يساعد تبريد الغذاء على إبطاء نمو معظم البكتيريا الضارة المسببة للتسمم الغذائي، ويجب تخزين الطعام المخزن في الثلاجة في درجة حرارة 8 درجات مئوية (46 درجة فهرنهايت) أو أقل، ويجب أن تعمل المجمدات بين 18- و 22- درجة مئوية (0.04- و 7.6- درجة فهرنهايت).

المصطلح الرئيس

تعقب المنتج- القدرة على تحديد وتتبع منتج أثناء إنتاجه ومن ثم عبر مراحل توزيعه في سلسلة التوريد.

يمكن تحقيق أفضل ظروف تخزين الثلاجات والمجمدات باتباع الإرشادات الآتية

تحديد الموقع

يجب مراعاة **تحديد موقع** الثلاجات والمجمدات، تحتوي معظم المطابخ على **مناطق ساخنة** حيث تولد أجهزة الطهو الحرارة، ومناطق باردة مخصصة للتخزين، حيث إن وضع معدات التبريد والتجميد في المناطق الباردة، بعيدًا عن مصادر الحرارة، يمكن أن يمنعها من العمل بجهد لمكافحة الحرارة المحيطة الموجودة في المناطق الساخنة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الطاقة والتأثير في درجات الحرارة الداخلية للمعدات.

تحتاج الثلاجات والمجمدات أيضًا إلى التهوية لأن سوء التهوية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وتعطل النظام، ومن الضروري التأكد من وجود مساحة كافية تحيط بوحدات التبريد والتجميد للسماح بتبادل الهواء بطريقة مناسبة، ويجب عدم وضع الثلاجات والمجمدات بالقرب من الجدران أو بالقرب من الأجهزة الأخرى المولدة للحرارة، وافحص بانتظام فتحات التهوية والفراغات الموجودة حول الثلاجات والمجمدات بانتظام للتأكد من خلوها من أي عوائق.

منع التلوث المتبادل

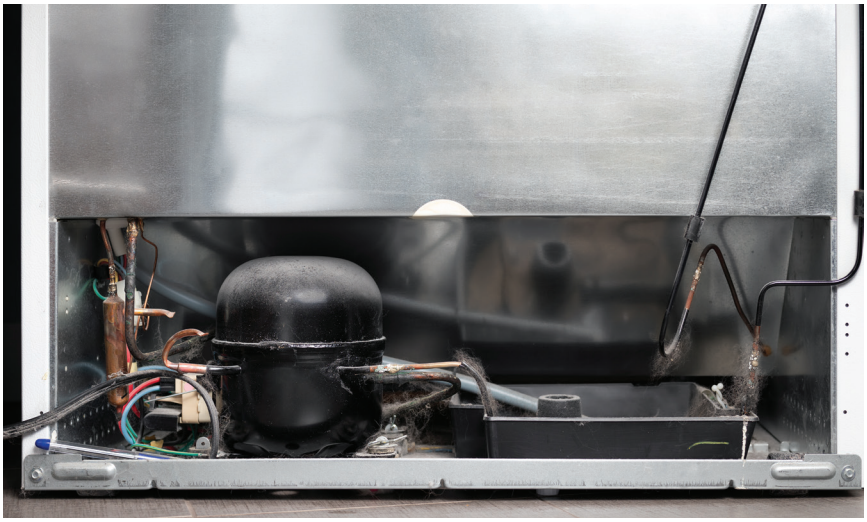
يمكن أيضًا وضع معدات التبريد طريقة تقلل من خطر التلوث المتبادل، ووضع الثلاجات التي تحتوي على المكونات النيئة بالقرب من مناطق استلام الغذاء يساعد على تجميع جميع المواد التي قد تكون غير معقمة أو ملوثة في مكان واحد.

الوصول

يجب وضع الثلاجات والمجمدات في أماكن تسمح للموظفين بالوصول إليها بسهولة، ويجب أن توضع على ارتفاع وموقع مناسبين بحيث يمكن للموظفين الوصول إليها دون الحاجة إلى الانحناء أو التمدد أو الالتواء بشكل مفرط، ويجب أن تكون الأبواب سهلة الفتح بالكامل دون عوائق ويجب أن تكون هناك مساحة كافية أمامها للسماح للموظفين بفحص المحتويات واسترجاعها بسهولة.

الصيانة والنظافة

يجب تنظيف الثلاجات والمجمدات بانتظام بحسب جدول التنظيف والتعقيم، ويجب تنظيف الأجزاء الداخلية للثلاجة يوميًا، ويجب أيضًا تنظيف السطح الخارجي للثلاجات والمجمدات، حيث يمكن أن يتراكم الغبار والحطام على **ملفّات المكثف** والحشوات والأسطح الخارجية، ما يجعل الوحدة تعمل بجهد أكبر من اللازم، وتضمن إضافة هذه المهمة إلى جدول التنظيف المنتظم الحفاظ على نظافتها.



◄ لماذا يجب فحص الأسطح الخارجية للضواغط والمكثفات بانتظام؟

المصطلحات الرئيسة

تحديد الموقع - وضع أو تحديد موقع شيء ما.

المناطق الساخنة - منطقة المطبخ حيث توجد معدات الطهو.

ملفات المكثف - ملفات تقع في الجزء الخلفي أو في بعض الأحيان في الجزء السفلي من الثلاجة وتساعد على تبريد المبرد حتى يتمكن من إنتاج هواء بارد.

يجب أن تخضع الثلاجات والمجمدات أيضًا للصيانة الدورية المجدولة والخدمة المنتظمة، وتُعد الصيانة الدورية ضرورية لطول عمر الثلاجات والمجمدات وكفاءتها، ويمكن أن تقلل الصيانة الدورية من خطورة وقوع الأعطال، ويجب أن يسهّل مكان الثلاجات عملية التنظيف والصيانة.

إذابة الثلج

قد يؤدي فتح الأبواب وإغلاقها المتكرر إلى تراكم الصقيع أو الثلج في الثلاجات والمجمدات، وينتج عن فتح الأبواب وإغلاقها هواء دافئ يجلب الرطوبة من الخارج إلى الثلاجة أو المجمد حيث تتكثف الرطوبة ما يؤدي إلى تراكم الصقيع أو الثلج، ويمكن أن يؤدي وضع الغذاء الدافئ المتبقي في الثلاجة أو محاولة تبريد الطعام في الثلاجة إلى التأثير نفسه، ويمكن أن يؤثر تراكم الصقيع أو الثلج في تشغيل الثلاجة أو المجمد.

تحتوي معظم معدات التبريد الأحدث على وظيفة إزالة الصقيع التلقائي، ويُطلق على المجمدات المزودة بخاصية الإذابة التلقائية للصقيع أحيانًا المجمدات الخالية من الصقيع، وتعمل وظيفة إزالة الصقيع التلقائية على إزالة الصقيع أوتوماتيكيًا وبانتظام لمنع تراكمه على شكل ثلج.

ستحتاج معدات التبريد القديمة إلى إزالة الجليد يدويًا بشكل منتظم لمنع تراكم الصقيع والثلج، ويجب أن تكون إزالة الجليد من الثلاجات والمجمدات وتنظيفها ضمن جدول التنظيف والتطهير.

فكِّر مليًّا

يُعد التخزين الصحيح أحد الضوابط المهمة في نظام إدارة سلامة الغذاء، فكر في ممارساتك الخاصة. هل تتبع جميع الإجراءات الصحيحة عند تخزين الغذاء؟

إذابة الثلج عن الغذاء المجمد

يجب إذابة الثلج من الغذاء جيدًا قبل الطهو إلا إذا كان مخصصًا للطهو من المجمد، ولتذويب الثلج عن الغذاء بأمان، يجب وضعه في ثلاجة أو خزانة إذابة الثلج حيث يمكن حفظه في درجة حرارة آمنة أثناء إذابة الثلج.

يجب وضع الغذاء النيئ الذي يخضع للتذويب في صينية أو في وعاء لمنع الدم أو العصائر من تلويث الأسطح أو المعدات الأخرى، ويجب تغطية جميع الأغذية خاصةً الأغذية الجاهزة للأكل أثناء إذابة الثلج عنها لمنع تلوثها، ويجب طهو جميع الأغذية مباشرة بعد إذابة الثلج عنها.



◄ لماذا يجب إذابة الثلج عن اللحوم والدواجن المجمدة في جهاز تبريد مخصص للإذابة؟

نقل الغذاء

تحتاج شركات الأغذية التي توفر خدمة توصيل الطعام أو شركات تقديم الطعام التي توفر الأغذية لأماكن مختلفة إلى نقلها، ويجب أن تحرص شركات الأغذية على توصيل الأغذية باستخدام مركبات مناسبة أو حاويات مناسبة لعمليات التوصيل الصغيرة. ويجب أن تكون المركبات أو الحاويات المستخدمة في التوصيل قادرة على الاحتفاظ بالغذاء دافئًا أو باردًا، بحسب ما يجري نقله، وذلك لضمان الحفاظ على درجات الحرارة المناسبة للحفاظ على سلامة الغذاء. تأكد دائمًا من إجراء التنظيف المناسب بين الحمولات.

كما يجب نقل شحنات الأغذية في مركبات قادرة على الحفاظ على درجات حرارة تخزين مناسبة، وتُسلم معظم الأغذية من الموردين باستخدام مركبات متخصصة تحتوي على مقصورات منفصلة للأغذية المجمدة والمبردة، ويجب التحقق من درجات حرارة مركبات التوصيل قبل قبول التسليم.

الطهو بأمان

يمكن أن يساعد الطهو الجيد للطعام على قتل البكتيريا، وهناك عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان طهو الطعام بشكل آمن.

اتبع دائمًا تعليمات الطهو الخاصة بالشركة المصنعة للمنتجات الغذائية، ويمكن أن يشمل ذلك أوقات الطهو ودرجات حرارة الطهو. وسخن المعدات قبل الطهو لضمان اتباع أوقات ودرجات الحرارة الصحيحة في أثناء الطهو.

استخدم أدوات ومعدات مختلفة للغذاء النيئ والمطهو أو الجاهز للأكل، وسيساعد ذلك على منع انتشار البكتيريا من الغذاء النيئ إلى الأغذية الأخرى.

عند طهو القطع الكبيرة من اللحم، يُفضل تقطيعها إلى أجزاء أصغر لضمان الطهو الجيد والتأكد من نضوجها بالكامل، واستخدم مسبار مقياس حرارة نظيف للتحقق من درجة الحرارة الداخلية لأي قطع كبيرة من اللحم، مع إدخال المسبار في أسمك جزء من القطعة.

يوضح الجدول أدناه درجات الحرارة التي يجب أن يصل إليها الغذاء خلال الحد الأدنى من الوقت ليكون آمنًا.

الجدول 10.11 الحد الأدنى لدرجات الحرارة وأوقات الطهو في نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة

80 درجة مئوية / 176 درجة فهرنهايت	لمدة 6 ثوانٍ على الأقل
75 درجة مئوية / 167 درجة فهرنهايت	لمدة 30 ثانية على الأقل
70 درجة مئوية / 158 درجة فهرنهايت	لمدة 2 دقيقة على الأقل
65 درجة مئوية / 149 درجة فهرنهايت	لمدة 10 دقائق على الأقل
60 درجة مئوية / 140 درجة فهرنهايت	لمدة 45 دقيقة على الأقل

نصائح للسلامة

عند طهو الأغذية السائلة مثل المرق، الحساء، الصلصات واليخنات، يجب تحريكها بشكل متكرر في أثناء الغليان لضمان وصولها إلى أدنى درجة حرارة مطلوبة للطهو للمدة المحددة.

نصائح للسلامة

إذا كان اللحم البقري أو الضأن يُقدم غير ناضج، يجب التأكد من طهو جميع الأسطح الخارجية بالكامل، مثلًا من خلال تحميرها في المقلاة. وسيؤدي ذلك إلى قتل البكتيريا الضارة الموجودة على اللحم من الخارج.

وقفة للتفكير يستعد أحد الطهاة لطهو قطعة كبيرة من اللحم البقري لتقديمها في مطعم اللحم البقري.

تلميح الطريقة الآمنة لطهو قطعة كبيرة من اللحم البقري تكون كالآتي:

توسيع الأفق اشرح كيفية قياس درجة حرارة اللحم البقري للتأكد من سلامته.

إعادة تسخين الغذاء

من المهم جدًا إعادة تسخين الطعام بطريقة صحيحة لقتل البكتيريا الضارة التي قد تكون نمت منذ طهو الطعام.

ويجب دائمًا إعادة تسخين الغذاء حتى يصبح ساخنًا تمامًا من الداخل، ويفضل أن تكون درجة حرارته فوق 75 درجة مئوية لمدة 30 ثانية على الأقل. ومثلما هو الحال مع الطهو، احرص على تسخين الأفران أو الشوايات مسبقًا، وإذا أعيد تسخين الغذاء في الميكروويف، قلّبه بانتظام للتأكد من تسخين الجزء الأوسط من الطعام جيدًا، ويجب استخدام مسبار درجة الحرارة للتأكد من وصول الغذاء إلى درجة الحرارة المطلوبة.

يجب إعادة تسخين الغذاء مرة واحدة فقط.

أخذ عينات من المنتجات

وبالإضافة إلى فحص درجات الحرارة الداخلية لقطع اللحم الكبيرة، يجب قياس درجات حرارة المنتجات المطهوة الأخرى، ويُعرف ذلك باسم أخذ عينات المنتج. وقد تختبر الشركة جميع الأصناف المطهوة بوصفها مسألة إجرائية، ومع ذلك، إذا لم يحدث ذلك، يجب إجراء عمليات فحص للعناصر على مدار اليوم.

الاحتفاظ بالحرارة

في بعض الأحيان، يجب طهو الطعام والمحافظة عليه دافئًا قبل تقديمه، وهذا ما يسمى بالاحتفاظ بالحرارة. ويجب الحفاظ على درجة حرارة هذا الطعام أعلى من 63 درجة مئوية / 146 درجة فهرنهايت لمنع البكتيريا الضارة من النمو، ويجب الاحتفاظ بالطعام ساخنًا باستخدام معدات مناسبة مثل: بان ماري "bain-marie" أو فرن التسخين أو غلاية الحساء، يجب استخدام مسبار قياس درجة الحرارة للتحقق من درجة حرارة الطعام في خزانة الاحتفاظ بالحرارة.

تسجيل عمليات فحص درجات حرارة الطهو

يجب تسجيل جميع درجات حرارة الطهو وإعادة التسخين و الاحتفاظ بالحرارة وأخذ عينات من المنتجات في مفكرة أو سجل ويجب الاحتفاظ بها للمراجعة والتفتيش والفحص.

نصائح للسلامة

ويجب توخي الحذر عند استخدام أجهزة قياس الحرارة حتى لا تلوث أو تفسد الغذاء الذي يخضع للاختبار. وتأكد من الحفاظ على نظافة المسابر وتعقيمها قبل الاستخدام.

إجراءات تطبيق سلامة الغذاء

سنأخذ الآن كل ما تعلمناه عن كيفية تلوث الغذاء، وكيفية تقليل خطر حدوث التلوث أو إزالته، ونتعلم كيفية تطبيق إجراءات سلامة الغذاء المطلوبة لتنفيذ ذلك بكفاءة.

سلامة البضائع والسلع

استلام البضائع ومراقبتها

قبل استلام البضائع، يجب طلبها فقط من الموردين المعينين أو المعتمدين، ويُعد المورد المعين أو المعتمد مؤسسة اختيرت لتوريد المنتجات بناءً على عدد من العوامل، بما في ذلك:

- الجودة
- السعر
- مواعيد وتواريخ التسليم
- طرق الدفع
- الالتزام بسلامة الغذاء

يجب أن يكون لدى جميع المؤسسات قائمة بالموردين المعينين أو المعتمدين الذين يمكن طلب السلع منهم، ويمكن أن يكون هذا نموذجًا بسيطًا كما هو موضح في الشكل 10.3.

قائمة الموردين المعينين

الاسم	مطعم نوتمج	التاريخ	

المورد	المنتج	المواعيد التي تمت مراجعتها			
أوشن برودكتس ليمتد	مأكولات بحرية أو أسماك				
كمال سبلايز	بضائع جافة				
توتال بروديوس	فواكه وخضراوات طازجة				
دايري 2 يو	منتجات الألبان مثل الحليب والقشدة والجبن				
فريش فارم برودكتس	لحوم طازجة				

الشكل 10.3 مثال على الوثائق المستخدمة في قائمة الموردين المعينين.

يجب عدم قبول البضائع التي ليست من الموردين المعينين/المصرح لهم لإضافتها في المخزون، ويعد الاحتفاظ بسجل للمنتجات الغذائية التي جرى شراؤها، ومكان شرائها، والكمية وتاريخ الشراء شرطًا قانونيًا في بعض البلدان.

الفحص

يجب أن يُجري المشرفون عمليات فحص مفاجئة وعمليات تدقيق أسبوعية لمذكرات التسليم والتحقق بانتظام من قائمة الموردين المعينين.

عند استلام البضائع، يجب إجراء فحص بصري لمعيار نظافة المركبة وموظفي التسليم، كما يجب عمل سجل لجميع المنتجات ورموز التاريخ الموجودة على المنتجات وأي معلومات تتبع ودرجة حرارة المنتجات المستلمة ودرجة حرارة المركبة.

سجل مراقبة التسليم

الاسم	مطعم نوتمج	بداية الأسبوع	

التاريخ/ الوقت	المورد	المنتج	رمز التاريخ	درجة الحرارة	درجة حرارة المركبة	التوقيع بالأحرف الأولى	معلومات التتبع	التعليقات و/ أو الإجراءات التصحيحة
تحقق منه:		.....			التاريخ			.....

أهداف التحكم
درجات حرارة الغذاء – يتم التحقق من درجات الحرارة باستخدام مسبار درجة حرارة نظيف ومعاير.
يجب أن تكون الأغذية المجمدة بدرجة حرارة -18درجة مئوية أو أقل (لا تقبل إذا كانت أعلى من -15درجة مئوية)
يجب أن تكون درجة حرارة الأغذية الجاهزة للأكل والمبردة +8 درجة مئوية (لا تقبل إذا كانت أعلى من +8 درجة مئوية)
يجب أن تكون درجة حرارة اللحوم النيئة +8 درجة مئوية (لا تقبل إذا كانت أعلى من +8 درجة مئوية)
يجب أن تكون درجة حرارة الأسماك ومنتجات الأسماك +1 إلى +1 درجة مئوية (تقبل +3 درجة مئوية).
يجب أن تكون الأغذية ذات رمز تاريخ انتهاء الصلاحية خالية من الإصابة، ولا يُعاد تجميدها، ويكون التغليف نظيف/وحالتها جيدة.، وتُسجل أي مشكلات يتم اكتشافها والإجراءات التصحيحية المُتخذة لإظهار العناية الواجبة.

الشكل 10.4 مثال على الوثائق المستخدمة لتسجيل تسليم المنتجات.

نصائح للسلامة

تدريب الموظفين على ما يجب أن يبحثوا عنه عند فحص التسليمات.

تدريب الموظفين على مراقبة المخزون والتأكد من معرفتهم بكيفية تخزين أنواع مختلفة من السلع بأمان.

إذا كنت تعتقد أنه لم يجر التعامل مع توصيل الغذاء بشكل آمن، ارفض الاستلام إن أمكن. لا تستخدم الغذاء واتصل بالمورد على الفور.

يجب أن يُجري المشرفون عمليات فحص مفاجئة وعمليات تدقيق أسبوعية لكشوف سجلات مراقبة التسليم.

يجب تخزين جميع البضائع في درجة حرارة مناسبة، إما في الثلاجة أو المجمد وإما مخزن البضائع الجافة.

- تخزين الغذاء المبرد في درجة حرارة **أقل من 5 درجات مئوية / 23 درجة فهرنهايت أو أقل**
- تخزّين الغذاء المجمّد **عند درجة حرارة <18 درجة مئوية / 0.4 درجة فهرنهايت أو أقل**

يجب إدخال البضائع إلى المخزن في أسرع وقت ممكن بعد التسليم وقياس درجة حرارة الثلاجات والمجمدات وتسجيلها، ويوصى بقياس درجات حرارة الثلاجة والمجمد وتسجيلها مرتين يوميًا على الأقل.

وقفة للتفكير استلم أحد الموظفين طلبية واستُدعي لإنجاز مهمة أخرى وترك الطلبية في المطبخ، وقد تحققت من درجة حرارة المخزون المبرد الذي جرى تسليمه وتبين أن درجة حرارته 12 درجة مئوية/54 درجة فهرنهايت.

تلميح صف الإجراء الذي يجب عليك اتخاذه في ما يتعلق بالمكونات المبردة.

توسيع الأفق اشرح سبب حدوث خلل في العملية وكيفية منع حدوث ذلك مرة أخرى.

سجل درجة حرارة الثلاجة

الموقع		بداية الأسبوع	.....

الثلاجة	الأثنين		الثلاثاء		الأربعاء		الخميس		الجمعة	
الرقم أو الموقع	صباحًا	مساءً	صباحًا	مساءً	صباحًا	مساءً	صباحًا	مساءً	صباحًا	مساءً
تم التحقق من ملصقات التواريخ بواسطة:										
التوقيع:										
تم التحقق بواسطة: (المدير/ المشرف)	.....									

أهداف التحكم:

يُرجى التحقق من درجات حرارة الأغذية المبردة باستخدام مسبار درجة حرارة نظيف ومعاير.

تُقاس درجات الحرارة في بداية اليوم وفي المساء.

الشكل 10.5 مثال على الوثائق المستخدمة لتسجيل درجات حرارة الثلاجة.

وضع الملصقات على المنتجات

يجب وضع ملصقات على جميع المنتجات، باستثناء تلك المعفاة من ذلك، عند دخولها إلى الشركة، ويتيح ذلك التحقق من تواريخ المنتجات يوميًا.

وعند تفريغ الغذاء من عبوته الأصلية، يجب إعادة وضع الملصقات عليه، ويجب نقل التواريخ الأصلية إلى العبوة الجديدة، ويجب مراعاة ذلك، وتحتوي ورقة سجل درجة حرارة الثلاجة الموضحة أعلاه على بند لتأكيد التحقق من ملصقات تاريخ انتهاء المنتج.

نصائح للسلامة

إذا وجدت غذاءً تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته تخلص منه فورًا.

وقفة للتفكير بصفتك مشرفًا، تفقد نظافة المخزن الجاف، وستجد وعاءً كبيرًا يحتوي على ما يشبه الدقيق، ولكنه لا يحمل أي ملصق تعريفي ولا توجد أي علامة على العبوة الأصلية.

تلميح اشرح العملية التي يجب اتباعها عند إخراج الغذاء من عبوته الأصلية.

توسيع الأفق اشرح الإجراء الذي يجب عليك اتخاذه مع وعاء الدقيق، مع ذكر سبب إجابتك.

الإفراج عن السلع من المخازن وتأمين مناطق التخزين

تمتلك المؤسسات الكبيرة إدارة مخازن منفصلة تصدر المواد فقط عند طلبها من الإدارة ذات الصلة، ما يعني أنه في كل مرة يتم فيها سحب البضائع من المتجر، ينبغي استكمال الطلب. واعتمادًا على المؤسسة، قد يحدث ذلك في أوقات محددة خلال اليوم وعادةً ما يتطلب مذكرة طلب موقعة من شخص مفوض مثل رئيس الطهاة أو مدير المطعم، حتى يمكن الإفراج عن المواد. ويسمح ذلك بتسجيل حركة البضائع داخل الشركة، ويمكن تنفيذ الإفراج عن السلع يدويًا أو إلكترونيًا عن طريق إرفاق رموز المنتجات أو قراءة الرموز من المخطط في أثناء إصدار السلع، وقد لا تشغّل المؤسسات الأصغر حجمًا هذا النظام وقد تعتمد على حفظ البضائع بشكل آمن للتحكم في الحركة.

بالإضافة إلى كونه مسألة تتعلق بسلامة الغذاء، فإن إصدار البضائع يُعد أيضًا مسألة مالية، حيث أن جميع السلع لها قيمة، وستتولى إدارة المخازن مسؤولية تقدير التكاليف، وعادةً ما يكون تسعير المواد الصادرة بناءً على سعر الشراء. ويسهل هذا الأمر في حالة الأغذية غير القابلة للتلف من خلال وضع بطاقة السعر الحالي على جميع الأصناف عند وصولها إلى المتجر لأول مرة.

يجب الحفاظ على أمن جميع السلع، وخاصة السلع عالية القيمة مثل اللحوم والمأكولات البحرية والجبن، لردع السرقة، حتى الكميات الصغيرة من المخزون التي تختفي يوميًا يمكن أن يكون لها تأثير كبير في الأرباح بمرور الوقت، ولذلك، يجب أن تبقى جميع مناطق التخزين آمنة ولا يُسمح بالوصول إليها إلا للأشخاص المصرح لهم فقط.

أساليب وإجراءات التحكم في سلامة الغذاء:

نقاط التحكم لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة هو نظام لإدارة مخاطر سلامة الأغذية يُستخدم في مجال الأغذية ومعترف به دوليًا، ويساعد شركات الأغذية على تحديد الأخطار الكبيرة التي يمكن أن تؤثر في سلامة الأغذية وتقييمها والسيطرة عليها.

يتطلب قانون سلامة الغذاء في العديد من البلدان من شركات الأغذية وضع إجراءات دائمة لسلامة الغذاء وتنفيذها والحفاظ عليها استنادًا إلى مبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، ويتحمل كل من يعمل في مجال الأغذية مسؤولية اتباع الإجراءات والحفاظ عليها.

يتطلب نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة من الشركات العاملة في مجال الأغذية ما يأتي:

- مراعاة ما يحدث في شركاتهم والنظر في ما يمكن أن يحدث من أخطاء وتحديد أي مخاطر تتعلق بسلامة الغذاء/مخاطر الغذاء،
- تحديد "نقاط التحكم الحرجة" التي يتعين على الشركة التركيز عليها لضمان إزالة المخاطر التي تؤثر في سلامة الغذاء أو تقليلها إلى مستوى آمن ومقبول،
- التأكد من اتباع إجراءات سلامة الغذاء واتباع ممارسات نظافة الغذاء وفعاليتها،

- تحديد الإجراء التصحيحي الذي يجب اتخاذه في حالة حدوث خطأ ما، و
- الاحتفاظ بسجلات لإثبات فعالية الإجراءات.

نقاط التحكم الحرجة

نقطة التحكم الحرجة هي إجراء أو ممارسة (رقابة) في التعامل مع الغذاء أو تحضيره بغرض الحد من المخاطر أو القضاء عليها أو منعها، وخلال هذه الوحدة، درسنا الممارسات الرئيسة لنظافة الغذاء التي يمكن أن تساعد على الحفاظ على سلامة الغذاء. وتعد جميع هذه الممارسات الرئيسة نقاط تحكم حرجة نظرًا لدورها في الحد من المخاطر أو القضاء عليها أو منعها.

- شراء الغذاء
- تسليم المنتج واستلامه
- تخزين المنتج الغذائي
- تجهيز الغذاء وطهوه
- خدمة التنظيف والصيانة
- تدريب الموظفين ومعايير النظافة
- عمليات فحص المعايرة ونظام المراقبة

الحدود الحرجة والإجراءات التصحيحية

يضمن الحد الحرج السيطرة على الخطر البيولوجي أو الكيميائي أو الفيزيائي من خلال نقطة التحكم الحرجة، ويجب أن يكون لكل نقطة تحكم حرجة حدًا حرجًا واحدًا على الأقل، ويجب أن تكون الحدود الحرجة شيئًا يمكن مراقبته بالقياس أو الملاحظة.

ومن الأمثلة على ذلك عملية الطهو، هناك حدان حرجان في هذه الخطوة يجب مراعاتهما، وهما درجة الحرارة والوقت، في نتاج التعلم ج، تعلمنا أنه يجب الوصول إلى درجة حرارة 75 درجة مئوية (167 درجة فهرنهايت) لمدة 30 ثانية على الأقل لقتل معظم البكتيريا الموجودة في الأغذية أو عليها.

يجب كتابة الحدود الحرجة في خطة سلامة الغذاء لمساعدة الجميع على فهم كيفية الحفاظ على سلامة الغذاء.

سجل درجة حرارة الطهو

منطقة التحكم: ---------- مطبخ الإنتاج _____

بداية الأسبوع: _____

تم التحقق بواسطة: _____

التاريخ: _____

اختر ثلاثة عناصر عشوائيًا، مع تغييرها يوميًا. يجب أن تكون درجة حرارة الطهو النهائية **+75 درجة مئوية/30 ثانية.**

التاريخ	العنصر الغذائي	الوقت	درجة الحرارة المئوية	الوقت	درجة الحرارة المئوية	التعليقات	التوقيع

الشكل 10.6 مثال على الوثائق المستخدمة لتسجيل درجات حرارة الطهو.

تعد المراقبة ضرورية لفعالية خطة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، ويمكن أن تتألف المراقبة الفعالة من قياسات وملاحظات يدوية أو آلية للتأكد من استيفاء الحدود الحرجة. توفر المراقبة سجلًا لـ " رحلة الغذاء" عبر المؤسسة، وإذا أشارت عمليات المراقبة إلى عدم الوفاء بالحدود الحرجة، فيجب اتخاذ إجراء لإعادة العملية إلى السيطرة.

وبالاستعانة مرة أخرى بمثال عملية الطهو ، إذا لم يصل الغذاء إلى الحد الأدنى من درجة حرارة الطهو في الوقت المحدد، يمكن أن تتراوح الإجراءات التصحيحية بين مواصلة عملية الطهو حتى الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة أو التخلص من المنتج، اعتمادًا على خطورة الموقف.

يجب أن يكون نظام المراقبة سهل الاستخدام ويفي بمتطلبات المؤسسة الغذائية، ويجب إسناد مهام المراقبة إلى شخص محدد مدرب على تقنية المراقبة.

تدابير التحسين

عند حدوث انحراف في نقطة التحكم الحرجة، يجب اتخاذ إجراء تصحيحي، وتمنع الإجراءات المحددة مسبقًا حدوث المخاطر أو تقضي عليها أو تقلل من حدتها إلى مستوى مقبول، ولا بد من اتخاذ تصرف سريع لضمان عدم الإفراج عن الغذاء الذي قد يشكل خطرًا صحيًا، غير أنه هذه ليست الخطوة الأخيرة في عملية نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة. يجب على أصحاب شركات الغذاء باستمرار:

- مراجعة خطة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، خاصةً إذا كانت هناك تغييرات في طريقة عمل الشركة أو إذا طرأت تغييرات على الإجراءات أو صُدرت منتجات جديدة
- مراجعة الانحرافات والتصحيحات لضمان التحكم في المخاطر بصورة مناسبة وضمان فعالية الحدود الحرجة
- إجراء تغييرات لتحسين خطة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة عند اللزوم.

الوعي بمراقبة سلامة الغذاء

يجب أن يكون جميع الموظفين على دراية بضرورة الالتزام بأنظمة سلامة الغذاء ومراقبتها، ويعد توعية الموظفين بمسؤولياتهم جزءًا أساسيًا من نظام إدارة سلامة الغذاء في شركة الضيافة، كما أنه شرط قانوني في العديد من البلدان.

تعمل معظم الشركات على توعية الموظفين بمسؤولياتهم من خلال عقد دورات تدريبية، ويمكن إجراء التدريب داخل الشركة أو من خلال مُدرب خارجي. يجب أن يكون التدريب ملائمًا للوظيفة التي يؤديها الموظفون، ويجب إجرائه لتجديد المعلومات بصفة دورية وحسب الحاجة إذا تغيرت الإجراءات المتبعة في العمل، وأيًا كانت الطريقة المستخدمة لتدريب الموظفين، يجب الاحتفاظ بسجلات لجميع التدريبات.

وبخلاف التدريب الرسمي، تستخدم العديد من الشركات أشكالًا أخرى من وسائل الاتصال لإبقاء الموظفين على اطلاع بمسؤولياتهم، ويمكن أن تشمل ما يأتي:

- الإعلانات
- النشرات الإعلانية
- القوائم المرجعية
- الملصقات

بحث

أبحث في وسائل التواصل المختلفة التي يمكن استخدامها في توضيح إجراءات سلامة الغذاء.

1 ما نوع المعلومات التي يمكن نقلها بكل طريقة؟

2 ما مزايا وعيوب كل طريقة؟

تطبيق النظرية

عليك توصيل معلومات سلامة الغذاء

اختر طريقة تواصل واحدة:

- الإعلانات
- النشرات الإعلانية
- القوائم المرجعية
- الملصقات

أعد وثائق يمكن استخدامها لشرح كيفية وموعد غسل اليدين للموظفين وتذكيرهم بذلك.

يمكنك تصميم كتيب للموظفين يحتوي على معلومات حول جميع جوانب نظافة الغذاء التي يجب إبلاغ الموظفين بها.

عواقب توافر التدريب الكافي أو غير الكافي على الشركات

من المؤسف أنه لا تستطيع بعض الشركات الاستثمار في تدريب موظفيها بشكل كافٍ. وقد ترجع الأسباب إلى ما يأتي:

- التكلفة حيث أنه قد يكون التدريب مكلفًا سواء ماديًا أو من حيث الوقت والجهد
- نقص المعرفة في ما يتعلق بالمتطلبات القانونية للتدريب
- عدم فهم قيمة التدريب وفوائده على الشركة.

هناك العديد من المزايا لضمان توفير التدريب الكافي تفوق السلبيات، ويلخصها الجدول أدناه .

الجدول 10.12 مزايا التدريب وسلبياته

المزايا	السلبيات
• الحفاظ على المعايير الآمنة • الحد من الأخطاء • الحصول على توضيح • التأكد من الفهم • استيفاء المتطلبات القانونية	• إغلاق الشركة • الغرامات • السمعة السيئة • خسارة الأعمال

دراسة حالة

دراسة التدريب على نظافة الغذاء

سلسلة مقاهي سينامون كافيه هاوس هي سلسلة مقاهٍ عريقة في عمّان تتطلع إلى افتتاح محلات إضافية في عمّان ومقهى في العقبة، وكانت جميع التدريبات المتعلقة بنظافة الغذاء في السابق تُجرى داخل الشركة من جانب المشرف، غير أنه قد أظهرت عملية التفتيش الأخيرة أن التدريب لم يكن يُقدم دائمًا للموظفين في الوقت المناسب وأن المحتوى لم يكن متسقًا.

التحدي الذي يواجهه مقهى سينامون كافيه هاوس

- التأكد من حصول جميع الموظفين الجدد على التدريب المناسب في مجال نظافة الغذاء قبل بدء عملهم،
- الوصول بجميع الموظفين إلى المستوى نفسه من الامتثال والمعرفة،
- التأكد من امتثال جميع الموظفين لأفضل الممارسات المتعلقة بنظافة الغذاء وسلامته، و
- تحقيق مستوى متسق وعالٍ من المعرفة بين جميع الموظفين، خاصةً أولئك الذين ليس لديهم خبرة سابقة.

الأهداف

- الاستثمار في تطوير الموظفين ضمن هدف أوسع لخلق ثقافة سلامة الغذاء.
- البحث عن حل تدريبي غير مكلف للغاية ولا يستغرق الكثير من وقت الموظفين.
- الحصول على وثائق ومواد إضافية، مثل التذكيرات المرئية وقوائم المراجعة، لدعم الامتثال لمدة طويلة بعد إتمام التدريب.

اختبر معلوماتك

1 أبحث في خيارات التدريب المختلفة التي يمكن أن تساعد في تلبية كل من التحديات التي تواجهها مقهى سينامون كافيه هاوس.

2 قدم دلائل لنتائجك

3 اعرض حلك على زملائك.

التحقّق من عمل الآخرين لضمان الامتثال.

في نتاج التعلم ج، ناقشنا الإجراءات والوثائق المطلوبة لتنفيذ سلامة الغذاء، ويتحمل جميع الموظفين مسؤولية إجراء عمليات الفحص المطلوبة واستكمال الوثائق المناسبة، ويتولى المشرف مسؤولية التحقق من عمل الآخرين للتأكد من إجراءات عمليات الفحص هذه.

الجدول 10.13 إجراءات عمليات الفحص والمراقبة

عمليات الفحص	إجراءات المراقبة
عمليات فحص تسليم الغذاء	• إجراء تدقيق أسبوعي للتأكد من تسجيل جميع عمليات التسليم في الوثائق المناسبة (مثل صحيفة سجل مراقبة التسليم). • التحقق الفوري من معايير نظافة المركبات وموظفي التوصيل. • الإشراف على الموظفين الذين يضطلعون بمهام في إطار عملهم.
عمليات فحص درجة حرارة تخزين الغذاء	• إجراء عمليات فحص يومية مفاجئة لسجلات درجة حرارة تخزين الغذاء. • إجراء الفحص اليدوي المسجل لكل ثلاجة ومجمد. • التدقيق في سجل اختبار معايرة المسبار. • الإشراف على الموظفين الذين يضطلعون بمهام في إطار عملهم.
إجراء عمليات فحص لدرجة حرارة الطهو وإعادة التسخين	• إجراء عمليات فحص فورية يومية لسجلات درجة حرارة الطهو وإعادة التسخين. • التدقيق في سجل اختبار معايرة المسبار. • الإشراف على الموظفين الذين يضطلعون بمهام في إطار عملهم.
إجراء عمليات فحص لدرجة حرارة الاحتفاظ بالغذاء ساخنًا	• إجراء عمليات فحص يومية مفاجئة لسجلات درجة حرارة الطهو وأجهزة إعادة التسخين وأفران الحفظ الساخن. • التدقيق في سجل اختبار معايرة المسبار. • الإشراف على الموظفين الذين يضطلعون بمهام في إطار عملهم.
إجراء عمليات فحص لمقياس الحرارة والمسبار	• التدقيق في سجل اختبار معايرة المسبار. • التحقق من المعايرة اليدوية. • الإشراف على الموظفين الذين يضطلعون بمهام في إطار عملهم.
عمليات فحص رموز تاريخ صلاحية الغذاء	• التحقق الفوري اليومي من تواريخ الأغذية المخزنة في الثلاجات/المجمدات. • الإشراف على الموظفين الذين يضطلعون بمهام في إطار عملهم.
إجراء عمليات فحص للتنظيف بما في ذلك عمليات الفحص اليومية والأسبوعية	• التدقيق اليومي/الأسبوعي لجدول التنظيف. • الإشراف على الموظفين الذين يضطلعون بمهام في إطار عملهم.
مكافحة الآفات	• يجب إجراء عمليات فحص بصرية يومية مسجلة للكشف عن وجود علامات على وجود آفات. • مراجعة سجلات مكافحة الآفات.

نصائح للسلامة

مراقبة الموظفين عند تنفيذهم لمهمة ما في إطار عملهم.

إذا لم تُتبع الطريقة الآمنة، أخبر الموظف عن الخطأ الذي يحدث وسبب أهمية اتباع الطريقة الآمنة.

نصائح للسلامة

تأكد من معرفتك بالتدريب الذي تلقاه كل موظف من خلال تسجيل التفاصيل في مفكرة أو سجل.

وفر التدريب التنشيطي بانتظام عند الضرورة.

استكمال النماذج ذات الصلة.

لقد أشرنا في جميع مراحل هذه الوحدة إلى استكمال الموظفين للوثائق وتدقيق المشرفين للوثائق.

توفر وثائق سلامة الغذاء للشركة إمكانية إثبات أنها تتحكم في مخاطر سلامة الغذاء، وهي جزء أساسي من نظام إدارة الغذاء. وتساعد الوثائق والسجلات الصحيحة على حماية الشركة في حالة حدوث مسائل مدنية أو جنائية.

تمرين تقييمي 10.3 C.P5, C.P6, C.M3, C.M4, C.D3, C.D4

تنفيذ إجراءات إدارة سلامة الغذاء.

المهمة 1

بعد الانتهاء من تقييم المخاطر، صمّم وثائق لإبلاغ الموظفين بإجراءات سلامة الغذاء في كل مرحلة من مراحل رحلة الغذاء. أدرج في وثائقك ما يأتي:

- الإجراءات التي يجب على الموظفين اتباعها
- نقاط التحكم الحرجة التي يجب اتباعها
- الحدود الحرجة التي يجب مراعاتها
- التدابير التصحيحية.

المهمة 2

استخدام الوثائق الخاصة بك أو غيرها من الوثائق لإجراء عمليات مراقبة سلامة الغذاء.

التخطيط

- اختر وسائط الاتصال.
- اختر مرحلة واحدة من مراحل رحلة الغذاء مثل التسليم أو التخزين أو الطهو أو النقل (اختر مرحلة يمكنك فيها إجراء تمرين مراقبة).
- تناول كل نقطة من النقاط المطلوبة في المهمة 1.

التنفيذ

- اعد وثائق لإبلاغ الموظفين بإجراءات سلامة الغذاء.
- نفذ مراقبة سلامة الغذاء، وتحقق من نقاط التحكم الحرجة والحدود الحرجة.
- قيم الإجراءات التي أعددتها بعد تمرين المراقبة.
- اذكر أسباب التوصيات التي قدمتها.

المراجعة

- تحقق من احتواء وثائقك على جميع المعلومات المطلوبة.
- تأكد من مدى عملية وثائقك بعد عملية المراقبة وأجر أي تعديلات مطلوبة.

نصائح للسلامة

سجّل كل شيء، حتى لو سارت الأمور بشكل خاطئ.

إذا ساءت الأمور، سجّل الإجراءات التي اتخذتها لتصحيح المشكلة لمنع حدوثها مرة أخرى.

استخدم هذه المعلومات لمراجعة إجراءات التشغيل القياسية وتحديثها.

فكِّر في المستقبل



زيد صخر

مشرف منفذ بيع

زيد صخر هو مشرف منفذ بيع في فندق كبير في عمّان، الأردن، وهو مسؤول عن ضمان اتباع موظفي المقهى للمعايير والإجراءات التي وضعها الفندق لضمان سلامة الغذاء.

يتحمل زيد مسؤولية الحفاظ على أعلى معايير النظافة في المقهى، سواءً في مناطق إعداد الغذاء أو في مناطق العملاء، ودرّب زيد فريقه على اتباع جميع الإجراءات المطلوبة للتخزين الآمن للطعام وإعداده وطهوه وتقديمه، كما درّب زيد أيضًا فريق العمل ليكون قادرًا على تزويد العملاء بنصائح حول مسببات الحساسية لجميع المنتجات المباعة.

يدرس زيد فنون الضيافة وتلقى تدريبًا في مجال الضيافة قبل قبول منصبه الحالي، وقد أتاح هذا التدريب لزيد العمل في جميع منافذ الفندق ومطابخه، حيث اكتسب خبرة في العمل مع مختلف الأغذية وتعلم كل ما يتعلق بسلامة الغذاء، ويأمل زيد أن يترقى إلى منصب مدير منفذ في الوقت المناسب.

تركيز مهاراتك

إذا كنت ترغب في العمل في وظيفة إشرافية مثل زين، فما المهارات التي تحتاج اكتسابها ؟

- أن تكون متحدثًا بارعًا. ستقضي معظم حياتك العملية في التواصل مع الموظفين والعملاء، وستساعدك القدرة على التواصل الفعال على تكوين فريق عمل رائع وضمان حصولك على عملاء سعداء.
- وأن تكون قادرًا على حل المشكلات، وبصفتك المشرف، تُعد القدرة على حل المشكلات، في حالة حدوثها، أمرًا ضروريًا، وإن معرفة طبيعة عملك بدقة والثقة في القرارات التي تتخذها سيساعد على ذلك.
- وأن تكون مُجتهدًا. وبصفتك مشرفًا، يُتوقع منك العمل لفترات طويلة للإشراف على العمل، وسيتطلب الأمر منك أيضًا مساعدة الموظفين في أثناء ورديّاتهم، يجب أن يكون المشرفون متواجدون كي يعرف العملاء والموظفون إلى من سيتوجهون حال وقوع أي مشكلة،
- وأن تكون ماهرًا في التخطيط والتنسيق، وبصفتك مشرف منفذ، سيتعين عليك التخطيط والإشراف على عمل الآخرين، وسيشمل ذلك التأكد من إتمام جميع المهام الروتينية، بما في ذلك التنظيف وتحديث السجلات.

مسرد المصطلحات

الحساسية المفرطة - رد فعل تحسسي خطير بعد تناول أغذية معينة.

الانشطار الثنائي - عملية تتكاثر فيها بكتيريا واحدة عن طريق الانقسام إلى اثنتين.

البلوتوث - تقنية تسمح بتوصيل الأجهزة دون كابلات أو أسلاك.

الدمل - نتوء مملوء بالقيح في الجلد ناتج عن عدوى بكتيرية.

المعايرة - عملية فحص لمعرفة ما إذا كانت المعدات تقيس بطريقة صحيحة.

ملفات المكثف - ملفات تقع في الجزء الخلفي أو في بعض الأحيان في الجزء السفلي من الثلاجة وتساعد على تبريد المبرد حتى يتمكن من إنتاج هواء بارد.

مدة التلامس - المدة التي يجب أن يبقى فيها المُطهر رطبًا على السطح ليؤدي وظيفته بكفاءة.

سلسلة التلوث - الخطوات المترابطة التي توضح كيفية انتقال الميكروب من مكان لآخر.

المرض المعدي - مرض أو علة يمكن أن ينتشر بسهولة عن طريق التواجد بالقرب من الأشخاص أو الأشياء أو الأسطح أو ملامستها.

نقاط التحكم الحرجة - الخطوات التي يمكن تطبيق التحكم فيها والتي تعد أساسية لمنع مخاطر سلامة الغذاء أو القضاء عليها.

الحدود الحرجة - الأشياء التي يمكن مراقبتها بالقياس أو الملاحظة مثل درجة الحرارة والوقت.

ضمادة مضادة للماء قابلة للكشف - هي لاصقة، غالبًا ما تكون باللون الأزرق، تُستخدم لتغطية الجروح.

التخفيف - جعل السائل أخف بإضافة شيء آخر.

قوانين سلامة الغذاء - التشريعات التي تساعد على الحفاظ على سلامة الغذاء.

نظام تصنيف سلامة الغذاء - هو نظام يمنح شركات الأغذية درجة بحسب التزامها بتشريعات سلامة الغذاء.

سلسلة توريد الغذاء - هي العمليات التي تتعلق بكيفية وصول الغذاء من المزرعة إلى موائدنا.

الخطر - الشيء الذي يمكن أن يسبب ضررًا.

الأغذية الجاهزة للأكل عالية الخطورة - هي الأغذية التي تدعم نمو بكتيريا التسمم الغذائي والتي لا تحتاج إلى مزيد من الطهو أو المعالجة.

المنطقة الساخنة - منطقة المطبخ حيث توجد معدات الطهو.

الجهاز المناعي - شبكة الأعضاء والخلايا والبروتينات التي تدافع عن الجسم وحمايته من العدوى.

وحدات مكافحة الذباب بتقنية الليد - مبيدات الذباب الكهربائية القاتلة.

الميكروبيوتا - مصطلح يشير إلى مجتمع الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش داخل أو على حيوان أو نبات أكبر.

الكائنات الحية الدقيقة - أشكال الكائنات الحية وحيدة الخلية، وغالبًا ما يشار إليها باسم الميكروبات، والتي يمكن أن تسبب المرض في كثير من الأحيان

مصائد المراقبة - مصائد لاصقة تستخدم لمراقبة نشاط الحشرات.

تفشي المرض - حدوث مفاجئ للمرض.

العناية الشخصية - تنظيف أجزاء الجسم والاعتناء بها.

معدات الحماية الشخصية - هي مُعدّات مثل القفازات والنظارات الواقية التي تُستخدم لمنع أو تقليل التعرض للمخاطر.

الصحة العامة - صحة المواطنين في بلد ما.

صحيفة بيانات السلامة - نوع من صحائف الوقائع يستخدم لتقديم معلومات عن المواد الكيميائية.

تحديد الموقع - وضع أو تحديد موقع شيء ما.

التلوث - أثر لشيء سيء أو غير مرغوب فيه.

منطقة درجة الحرارة الخطرة - نطاق درجة الحرارة الذي تنتشر فيه البكتيريا وتنمو.

منظمة الصحة العالمية - وكالة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع المشكلات الصحية الكبرى في جميع أنحاء العالم.

السمّوم - مادة سامة من أصل نباتي أو حيواني.